

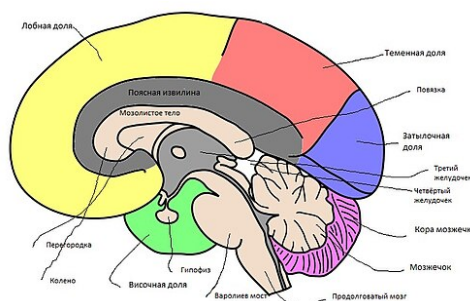
Старение мозга

Старение мозга — это процесс постепенного изменения мозга в **пожилом возрасте**, включая изменения, которые происходят во всех индивидуалах по мере **старения**, и изменения, обусловленные специфическими болезнями (включая нераспознанные). Обычно при использовании данного термина имеют в виду **мозг человека**.

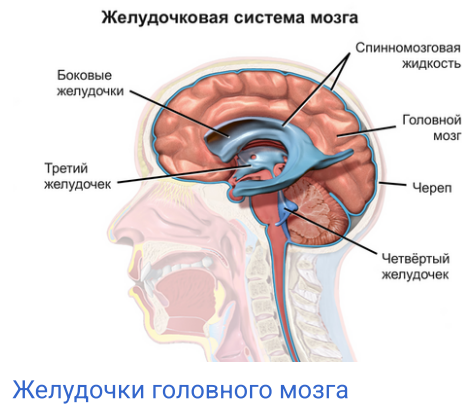
Поскольку **продление жизни** уместно только в том случае, если оно сопровождается продлением здоровой жизни и, ещё более важно, сохранением здоровья мозга и когнитивных способностей, нахождение омолаживающих подходов, действующих одновременно на периферические ткани и на мозговые функции, является ключевой стратегией развития **омолаживающих** технологий^[1].

Старение является основным риск-фактором для большинства **нейродегенеративных болезней**, включая **лёгкие когнитивные нарушения** и болезни, ассоциированные с **деменцией** (такие как **болезнь Альцгеймера**, **цереброваскулярные болезни**, **болезнь Паркинсона**, **боковой амиотрофический склероз**)^{[2][3]}. Хотя было проведено много исследований, сфокусированных на **болезнях пожилого возраста**, имеется лишь немного исследований по изменениям, происходящих в стареющем мозге при отсутствии нейрогенеративных болезней, и по **нейропсихологическому** профилю людей, достигших преклонного возраста без нейрогенеративных заболеваний. Имеющиеся исследования позволяют полагать, что процесс старения мозга обуславливается несколькими структурными, химическими и функциональными типами изменений в нём, а также с рядом **нейрокогнитивных** изменений. Последние исследования на **модельных организмах** свидетельствуют, что по ходу старения происходят значительные изменения в **экспрессии генов** на уровне отдельно взятых **нейронов**^[4]. Эта статья посвящена обзору изменений, ассоциированных со старением человеческого мозга, включая старение без сопутствующих заболеваний.

Структурные изменения



Мозг человека в **сагиттальном** разрезе



Старение связано со многими физическими, биологическими, химическими и психологическими изменениями, происходящими в мозге. Учёные пытаются комплексно описать эти изменения с помощью **концептуальных моделей**. Примером является созданная в 2009 году "Scaffolding Theory of Aging and Cognition" (STAC). Модель STAC основана на таких факторах, как нейронные изменения в **белом веществе**, истощение **дофамина**, усыхание и истончение **коры больших полушарий**^[5]. Компьютерная томография обнаружила, что по мере старения происходит расширение **желудочков мозга**. Более поздняя **магнитно-резонансная томография** показала возрастные региональные уменьшения в объёме **головного мозга**^{[6][7]}. Это уменьшение объёма не является равномерным: некоторые участки мозга сжимаются со скоростью до 1% за год, в то время как другие участки отстают относительно стабильными до конца жизни^[8]. Мозг имеет очень сложное строение и состоит из многих различных областей и типов тканей. Различные функции различных тканей мозга подвергаются возрастным изменениям в разной степени^[6]. Вещество мозга можно разделить на серое вещество и белое вещество.

- **Серое вещество** состоит из **тел клеток** в **коре головного мозга** и в **подкорковых ядрах**.
- **Белое вещество** состоит из тесно упакованных **миелинированных аксонов**, соединяющих нейроны друг с другом и с периферией^[6].

Потеря нейронных сетей и пластичности мозга

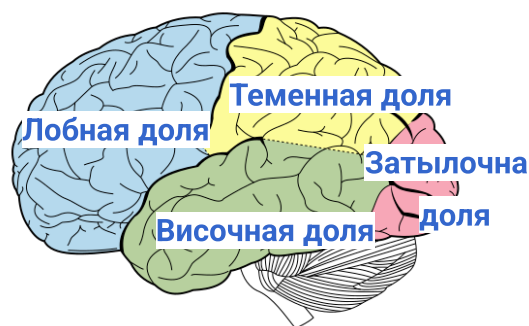
Пластичность мозга характеризует способность мозга изменять свою структуру и выполняемые участками мозга функции^{[9][10]}. Если мозг не задействует функцию какого-то своего участка, то выделяет меньше ресурсов на поддержание данного участка и выполняемой им функции. Это можно описать фразой "если вы не используете это, вы теряете это". Одним из предполагаемых механизмов, приводящих к наблюдаемому возрастному уменьшению пластичности мозга у животных, являются изменения в регулировании процессов **кальциевого обмена**^[11]. Изменения в способности организма управлять кальцием сказывается на способности нейронов возбуждаться и продвигать **потенциал действия**, что в свою очередь влияет на способность мозга изменять свою структуру и функции отделов. Вследствие сложности устройства мозга выглядит логичным, что некоторые его участки подвержены старению в большей степени чем другие. Здесь стоит упомянуть существование двух схем нейронов: **гиппокампусной** и **неокортексной**^[12]. Есть предположение, что возрастное уменьшение когнитивных способностей связано не

только с гибелью нейронов, но также частично обусловлено изменением [свойств синапсов](#). Эксперименты на животных дают основания полагать, что возрастной когнитивный дефицит также частично происходит от изменения активности [ферментов](#) и химических переносчиков сигналов, а также от изменения [экспрессии генов](#) в клетках мозга^[12].

Утонышение коры головного мозга

Развитие [магнитно-резонансной томографии](#) позволило рассматривать структуру мозга [живых](#) организмов, включая людей, в больших деталях бесконтактным способом. Группа учёных опубликовала исследование, согласно которому серое вещество мозга уменьшается в объёме в период между [взрослостью](#) и [старостью](#). Белое вещество увеличивается в период 19–40 лет, а затем тоже уменьшается^[13]. Исследования на основе [воксельной морфометрии](#) идентифицировали зоны, такие как [островковая доля](#) и верхняя [теменная извилина](#), которые наиболее подвержены процессу потери серого вещества у пожилых людей^[13]. Согласно исследованию другой группы учёных, первые 6 десятилетий жизни человека происходит наиболее быстрое уменьшение плотности серого вещества. Это происходит в [дорсальной](#), [лобной](#) и [теменной](#) долях на обеих [межполушарной](#) и боковой поверхностях мозга. Но при этом некоторые другие области, такие как [поясная кора](#) и [затылочная доля](#), возрастному уменьшению серого вещества, по-видимому, не подвержены^[13]. Возрастные эффекты на плотность серого вещества в задней части [височной доли](#) проявляются более преимущественно в левом полушарии по сравнению с правым^[13]. Было также обнаружено, что ширина [борозд](#) мозга увеличивается не только с возрастом^[14], но и с упадком когнитивных способностей в пожилом возрасте^[15].

Доли конечного мозга



Морфология и микроструктуры

Этот раздел нужно дополнить.

[Узнать боль](#)

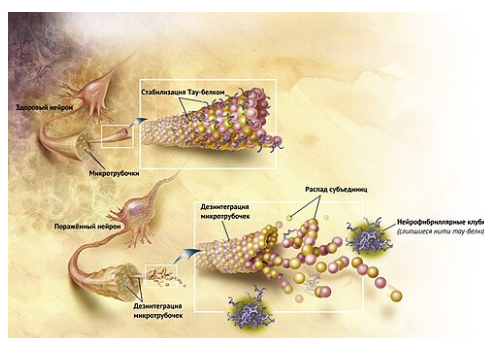
Возрастное уменьшение серого вещества вносит основной вклад в уменьшение объёма мозга в целом. Более того, по-видимому, уменьшается плотность нейронов мозга, изменяются микроструктуры белого вещества, а также изменяется [энергетический метаболизм](#) в [мозжечке](#)^[16]. При старении происходит общая атрофия коры головного мозга, а также подобные изменения в других отделах, к примеру, уменьшение объёма [хвостового ядра](#)^[17].

Возрастная морфология нейронов

Большинство [когнитивных нейробиологов](#) по всему миру сходятся во мнении, что возрастное уменьшение умственных способностей в основном происходит не вследствие

потерь нейронов и гибели клеток, а вероятно, от мелких региональных изменений в морфологии нейронов^[11]. Исследование на человекообразных и нечелокообразных приматах показало, что дендритные ветви и дендритные шипики пирамидальных нейронов по мере старения уменьшаются в размерах и/или в количестве в определённых регионах и слоях коры головного мозга (Duan et al., 2003; morph). В случае человека было зафиксировано уменьшение на 46% в количестве дендритных шипиков и их плотности у тех, кому более 50 лет, по сравнению с молодыми^[12]. С помощью электронного микроскопа было обнаружено, что обезьяны в старом возрасте (27–32 лет) по сравнению с молодыми (6–9 лет) имеют на 50% меньше шипиков в пучке апикальных дендритов пирамидальных нейронов префронтальной коры^[12].

Нейрофибриллярные клубки и амилоидные бляшки



При нарушениях работы тау-белка происходит разрушение микротрубочек и образование нейрофибриллярных клубков

Множество сопровождающих старение невропатологий, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сахарный диабет, артериальная гипертензия и атеросклероз, делают трудным распознать паттерн чистого старения мозга^{[18][19]}. Одним из наиболее важных отличий чистого старения от патологического старения является расположение нейрофибриллярных клубков. Нейрофибриллярные клубки состоят из парных спиральных нитей^[20]. При нормальном старении мозга (без возникновения деменции) количество нейрофибриллярных клубков относительно мало^[20] и их расположение ограничено обонятельным ядром, парагиппокампальной извилиной, миндалевидными телами и энторинальной корой^[21]. В случае старения без появления деменции происходит общее увеличение плотности нейрофибриллярных клубков, но без существенного изменения мест их расположения^[21].

Другим основным нейрогенеративным вкладчиком в патологическое старение, обычно обнаруживаемым в мозгах пациентов с болезнью Альцгеймера, являются амилоидные бляшки. Но в отличие от нейрофибриллярных клубков, амилоидные бляшки не являются стандартным признаком чистого старения^[21].

Роль окислительного стресса

Основная статья: [Окислительный стресс](#)

Возникновение [когнитивных нарушений](#) связывают с окислительным стрессом, [воспалительными реакциями](#) и изменениями в мозговых [микрососудах](#)^[22]. Точный вклад каждого из этих факторов в когнитивное старение остаётся невыясненным. Из этих факторов окислительный стресс наилучшим образом поддаётся контролю и наиболее понятен. Онлайн-словарь Merriam-Webster определяет окислительный стресс как "физиологический стресс тела, вызванный совокупным ущербом, наносимым [свободными радикалами](#), не в полной мере нейтрализованным [антиоксидантами](#)"; считается связанным со старением"^[23]. Таким образом, окислительный стресс — это повреждения, причиняемые клеткам свободными радикалами, высвобождаемыми при [окислительных](#) процессах.

По сравнению с другими тканями тела, мозг считается необычно чувствительным к окислительным повреждениям^[24]. Повышенные окислительные повреждения ассоциированы с нейрогенеративными болезнями, лёгкими когнитивными нарушениями и индивидуальными особенностями мышления в здоровых пожилых людях. При "нормальном старении" мозг подвергается окислительному стрессу множеством способов, главными из которых являются окисление белков, [перекисное окисление липидов](#) и окислительные модификации [ядерной](#) и [митохондриальной ДНК](#)^[24]. Окислительный стресс может нарушить [репликацию ДНК](#) и ингибировать [репарацию](#) через множество разных процессов, включая укорочение [теломер](#)^[25].

Повреждения ДНК

Множество исследований показывают, что с возрастом в мозгах млекопитающих накапливаются [повреждения ДНК](#), в том числе повреждения одиночных [нуклеотидов](#), одноцепочечные и двухцепочечные [разрывы](#) и [сшивки](#)^[26]. Крысы в возрасте 4 дней имеют около 3000 одноцепочечных разрывов и 156 двойных разрывов в ДНК каждого нейрона, а крысы в возрасте более 2 лет около 7400 одноцепочечных разрывов и около 600 двойных разрывов^[27].

В одном из исследований учёные изучили [транскрипционный профиль](#) в [лобной коре](#) людей в возрасте от 26 до 106 лет и выделили ряд генов, чья [экспрессия](#) изменяется после 40 лет. Учёные выяснили, что [промоторы](#) этих генов накопили ДНК-повреждения, связанные с окислением. Учёные заключили, что повреждения ДНК со временем изменяют экспрессию наиболее уязвимых генов, включая гены, вовлечённые в обучение, память и выживание нейронов. Таким образом, старение мозга отчасти является квазипрограммой, которая начинает реализовываться уже в раннем возрасте^[28].

Иммунная система и жидкости

Этот раздел нужно дополнить.

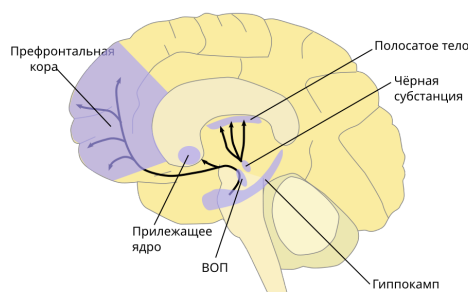
[Узнать больше](#)

Проницаемость гематоэнцефалического барьера, нейровоспаление, нейродегенерация и вызванное микрофлорой кишечника хроническое системное воспаление, по-видимому, связаны и взаимодействуют со старением. К примеру, гомеостаз кишечной микробиоты может быть нарушен с возрастом^[29]. И даже при старении без сопутствующих болезней происходит нейровоспаление, включая активацию микроглии и производство воспалительных цитокинов^[30].

Жидкости

Даже в случае старения без сопутствующих болезней поток крови в мозгу сокращается с темпом 0.3-0.5% в год^[31]. Глимфатическая система, выполняющая очистку центральной нервной системы от продуктов жизнедеятельности, является важной для поддержания здоровья мозга, но её эффективность, по-видимому, снижается с возрастом^[32]. Факторы, присутствующие в циркулирующей жидкости, оказывают большое влияние на процесс старения мозга^[33].

Химические изменения



Основные дофаминовые пути.

Как часть системы регулирования чувства удовольствия дофамин производится в телах нейронов, расположенных в ВОП, и высвобождается в прилежащее ядро и префронтальную кору.

Его моторные функции связаны с другим путём: производящие гормон клеточные тела расположены в чёрной субстанции, а высвобождение гормона происходит в полосатое тело



Функции дофамина и серотонина и их основные пути

В дополнение к структурным изменениям, которые происходят в мозгу с возрастом, процесс старения также связан со многими биохимическими изменениями. Нейроны коммуницируют друг с другом посредством специальных химических молекул, называемых **нейромедиаторами**. Несколько исследований позволили идентифицировать ряд таких нейромедиаторов и их **рецепторов**, которые изменяются в различных областях мозга по мере старения.

Дофамин

См. также: [Дофамин § Процесс старения](#)

Подавляющее большинство исследований сообщают о возрастных изменениях в синтезе **дофамина**, **сайтах его связывания** и количестве **рецепторов**. Исследования, использующие **ПЭТ** на живых людях, показали существенное возрастное уменьшение в синтезе дофамина^[34], особенно в регионах **полосатого тела** и **экстрастриарной зрительной коры** (за исключением **среднего мозга**)^[35]. Также сообщается о значительном возрастном уменьшении рецепторов **D1**, **D2** и **D3**^{[36][37][38][39][40]}. Исследования показали общее уменьшение рецепторов **D1** и **D2**^[38] и, более специфически, уменьшение **D1** и **D2** рецепторов, связанных с **хвостовым ядром** и **скорлупой**^{[37][40]}. Существенное возрастное уменьшение дофаминовых рецепторов **D2** и **D3** было обнаружено в **передней поясной коре**, **лобной коре**, боковой **височной коре**, **гиппокампе**, медиальной височной коре, **миндалевидных телах**, медиальном **таламусе** и боковом таламусе^[36]. Одно из исследований также сообщает о существенной обратной корреляции между связыванием дофамина в **затылочной доле** и возрастом^[37]. **Посмертные исследования** показали, что количество **D1** и **D2** рецепторов уменьшается с возрастом и в **хвостатом ядре**, и в **скорлупе**, при этом пропорция данных рецепторов с возрастом не изменяется^[39].

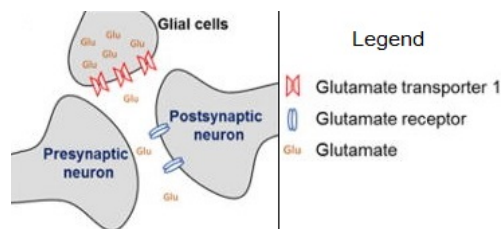
Постепенная потеря дофамина считается причиной многих неврологических симптомов, которые развиваются с возрастом, таких как уменьшение размахивания руками и увеличение **ригидности**^[41]. Изменение в уровне дофамина может быть причиной возрастных изменений в **когнитивной гибкости**^[41].

Серотонин

См. также: [Серотонин](#)

С возрастом также происходит уменьшение уровней различных **серотониновых рецепторов** и **транспортёра серотонина** (5-НТТ). Исследования с использованием **ПЭТ** на живых людях выявили понижение уровней **рецептора 5-НТ₂** в **хвостовом ядре**, **скорлупе** и **лобной коре**^[40]. Были также обнаружены уменьшения связывающей способности рецепторов **5-НТ₂** в лобной коре^[38] и связывающей способности транспортёра серотонина (5-НТТ) в **таламусе** и **среднем мозгу**^[42]. Посмертные исследования выявили уменьшение связывающей способности серотонина и уменьшение числа **S₁** рецепторов в лобной коре и **гиппокампе**, а также уменьшение **сродства** в **скорлупе**^[43].

Глутамат



Экспрессия **глутаматного рецептора 1** (EAAT2) в **клетке нейроглии** облегчает повторный захват глутамата и уменьшает его внеклеточную концентрацию

Глутамат является ещё одним **нейромедиатором**, количество которого уменьшается с возрастом^{[44][45][46]}. Исследования показали, что старые люди имеют более низкую концентрацию глутамата в **моторной коре** по сравнению с молодыми людьми^[46]. Было также замечено существенное возрастное уменьшение глутамата в сером веществе **теменной доли**, **базальных ядрах** и, в меньшей степени, белом веществе **лобной доли**^{[44][45]}. Эти изменения нейромедиатора изучались на мозгах обычных людей, но регионы теменной доли и базальных ядер часто оказываются затронуты при дегенеративных заболеваниях мозга, ассоциированных со старением, поэтому учёные предполагают, что глутамат в мозгу можно рассматривать как их **маркер**^[44].

Нейропсихологические изменения

Изменения в ориентировании

Ориентирование — это осведомлённость организма о своём местонахождении в пространстве^[47]. Часто ориентирование понимается более широко: есть ли у человека понимание места, времени и происходящего вокруг него. Ухудшение ориентирования является одним из самых распространённых симптомов болезней мозга, поэтому тесты на ориентирование включены в почти все медицинские и **нейропсихологические** исследования^[48]. Подавляющее большинство исследований сфокусировано на оценке ориентирования людей при различных специфических патологиях и лишь немногие исследования посвящены тому, как изменяется ориентирование в случае чистого старения без сопровождающих его неврологических болезней. Результаты этих исследований отчасти противоречивы. Некоторые исследования говорят, что ориентирование на протяжении жизни не уменьшается^{[49][50]}. К примеру, в одном из исследований 92 % относительно здоровых пожилых людей (65-84 лет) продемонстрировали полноценные или почти полноценные способности к ориентированию^[51]. Однако другие данные говорят, что небольшие ухудшения в ориентировании могут быть обычной частью процесса старения^{[52][53]}. К примеру, одна из исследовательских команд заключила, что старые люди, имеющие нормальную память, при этом могут иметь небольшие проблемы с ориентированием. В то время как молодые люди с нормальной памятью проблем с

ориентированием практически не имеют^[53]. Так что хотя текущие исследования полагают, что старение само по себе не имеет чёткой ассоциации со значительным ухудшением ориентирования, небольшие проблемы с ориентированием являются частью обычного старения и не обязательно свидетельствуют о наличии какой-то специфической патологии.

Изменения во внимании

Многие престарелые люди отмечают снижение своего внимания^[54]. **Внимание** — это широкая концепция, которая охватывает когнитивные способности, позволяющие организмам иметь дело с присущими мозгу ограничениями в обработке информации, выбирая информацию для последующей обработки^[55]. Поскольку человеческий мозг имеет ограниченные ресурсы, люди используют своё внимание для сосредоточения на определённых стимулах и отгораживания от других.

Исходя из этого, если престарелые люди имеют меньше ресурсов для поддержания внимания по сравнению с молодыми взрослыми, следует ожидать, что когда необходимо выполнять две задачи одновременно, производительность престарелых людей будет снижаться быстрее, чем производительность молодых. Однако обзор исследований показывает, что эта гипотеза не поддерживается полностью^[56]. Хотя некоторые исследования обнаружили, что престарелые испытывают больше трудностей, кодируя и извлекая информацию в условиях разделения внимания, другие исследования не обнаружили значительной разницы по сравнению с молодыми. Подобным образом, можно ожидать, что производительность престарелых людей будет снижаться быстрее на задачах, требующих постоянного внимания в течение длительного времени. Однако исследования дают основание говорить, что устойчивость такого вида внимания не уменьшается с возрастом. Результаты исследований показывают, что устойчивость внимания увеличивается по мере развития человека до фазы молодого взрослого, а затем остаётся относительно стабильной, по крайней мере до середины восьмого десятилетия жизни^[57]. Больше исследований необходимо для выявления влияния старения на внимание людей после 80 лет.

Но кроме прямой способности к вниманию, которая измерялась во время исследований, с возрастом проявляются другие факторы, влияющие на удержание внимания. К примеру, возможно на удержание внимания влияет уменьшения числа **сенсоров** и ухудшение их качества. Таким образом ухудшение слуха и зрения затрудняет престарелым людям выполнение задач, связанных с активным задействованием данных органов чувств^[54].

Изменения в памяти

В людях идентифицированы различные виды памяти, такие как эксплицитная память (включающая в себя эпизодическую память и семантическую память), рабочая память, пространственная память (<https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%>

8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C&redirect=no) и процедурная память^[6].

Проведённые исследования обнаружили, что свойства памяти, связанные с медиальной височной долей, особенно уязвимы для возрастного упадка^[12]. Ряд исследований, использующих различные методы (как то разнообразные сканирования мозга и исследование связывания рецепторов), предоставили сходящиеся доказательства, что лобная доля и дофаминовые пути особенно подвержены возрастным процессам, приводящим к изменению памяти^[6].

Изменения в речи

Изменения в выполнении вербальных заданий, а также местонахождение, степень и интенсивность паттерна визуализации уровня кислорода в крови, предоставляемого функциональной МРТ, изменяются с возрастом предсказуемым образом. К примеру, поведенческие изменения, ассоциированные с возрастом, включают снижение производительности при выполнении задач, относящихся к поиску слов, пониманию предложений с высокой синтаксической сложностью и/или требующих большой рабочей памяти, а также создание таких предложений^[58].

Паттерны активации мозга

Из многих регионов мозга, ассоциированных с исполнительными функциями, устойчивые возрастные изменения мозговой активности наблюдаются только в некоторых из них (англ. *left inferior frontal junction and left anterior cuneus/precuneus*)^[59].

Изменения в обучении и поведенческой гибкости

См. также: Научение § Научение взрослых по сравнению с обучением детей

Обучение обычно более эффективно происходит у детей и даётся более трудно с возрастом. Исследование, использующее нейровизуализацию, идентифицировало быстрое повышение уровня нейромедиатора ГАМК как основной компонент потенциального объяснения того, как обучение происходит^{[60][61]}.

Поведенческую гибкость можно охарактеризовать как надлежащую и эффективную адаптацию к различным ситуациям и к изменяющимся требованиям окружающей среды, включая скорость адаптации, а также способность разрабатывать решения возникающих проблем и искать новые решения старых проблем^{[62][63]}. Исследования показывают, что на поздних фазах старения ослабляется поведенческая гибкость и уменьшаются размышления о путях действий^{[64][65]}.

Генетические изменения

Подробное рассмотрение темы: Гены старения

Различия в проявлении старения среди индивидумов могут быть обусловлены генетикой, здоровьем и воздействием [окружающей среды](#). Как и во многих других науках, изучающих человека, в [когнитивной нейробиологии](#) происходят постоянные дебаты о [социогенетизме](#) или [биогенетизме](#)^{[19][20]}. Поиск генетических факторов всегда был важной стороной в попытке объяснить [неврологические](#) процессы. Исследования, сфокусированные на аутосомном доминировании, внесли большой вклад в понимание генетики "нормального" (непатологического) старения^[20].

Аутосомное доминирование — это паттерн наследования характеристик некоторых генетических нарушений. Слово "[аутосомное](#)" означает, что рассматриваемый ген расположен на одной из хромосом, не относящейся к [половым](#). Слово "[доминирование](#)" означает, что наличие в организме лишь одного гена (полученного от одного из родителей), который вызывает определённую [характеристику](#) организма, достаточно, чтобы у индивидуала проявилась соответствующая характеристика.

С возрастом в человеческом мозге происходит снижение функциональности и изменения в [экспрессии генов](#). Эти изменения в экспрессии генов, возможно, происходят от [окислительных повреждений ДНК](#) в районах [промоторов](#) генов^[28]. К генам, активность которых уменьшается после 40 лет, в числе прочих относятся:

- [субъединица GluR1 AMPA-рецептора](#)
- [субъединица NMDA R2A рецептора](#) (вовлечён в [обучение](#))
- [субъединица рецептора ГАМК_A](#)
- гены, вовлечённые в [долговременную потенцию](#) (к примеру, [кальмодулин 1](#) и [CaM Kinase II альфа](#))
- гены [кальциевого сигналинга](#)
- гены [пластичности синапсов](#)
- гены высвобождения и захвата [синаптических пузырьков](#)

К генам, активность которых увеличивается, в числе прочих относятся:

- гены, ассоциированные в [реакцией на стресс](#) и [репарацией ДНК](#)
- гены [антиоксидантной](#) защиты

Измерение

Анализ эпигенетического возраста областей мозга

[Мозжечок](#) является самым молодым районом в мозгу (и вероятно, во всём теле) у столетних людей, согласно эпигенетическим [биомаркерам](#) в тканях, известных в совокупности как [эпигенетические часы](#). По этому показателю он на 15 лет моложе, чем можно было бы ожидать^[66]. В контрасте с этим, у людей моложе 80 лет все районы мозга и клетки мозга

имеют, по всей видимости, примерно одинаковый эпигенетический возраст.^{[66][67]} Это свидетельствует, что мозжечок лучше защищён от старения, что в свою очередь объясняет, почему мозжечок демонстрирует меньше невропатологических признаков возрастной деменции по сравнению с другими областями мозга.

Другое

Проводятся исследования по созданию [биомаркеров старения](#), систем их обнаружения и систем компьютерной обработки данных для измерения биологического возраста мозга. К примеру, компьютерные программы на основе методов [глубокого обучения](#) могут анализировать снимки [магнитно-резонансной томографии](#) и оценивать возраст мозга с относительно высокой точностью, что среди прочего позволяет обнаруживать ранние признаки [болезни Альцгеймера](#) и различные [нейроанатомические](#) паттерны [неврологических расстройств](#)^[68].

Замедление эффектов старения

Подробное рассмотрение темы: [Продление жизни § Стратегии продления жизни](#)

Современный уровень [биомедицинских технологий](#) не позволяет остановить и обратить вспять старение. Однако существуют способы замедлить и ослабить проявление его [симптомов](#). Между учёными нет [консенсуса](#) об эффективности нижеприведённых способов, но существуют исследования, говорящие об их общей полезности:

- Высокий уровень образования^{[20][69]}.
- [Физические упражнения](#)^{[70][71][72]}.
- Вовлечённость в интеллектуальную активность (к примеру, интеллектуальное чтение или решение кроссвордов)^{[71][73]}.
- Вовлечённость в социальные взаимодействия, поддержание дружеских связей^{[71][74]}.
- [Здоровое питание](#), включающее [омега-3-ПНЖК](#)^{[75][76][77]}, защитные [антиоксиданты](#)^[19], [флавонол](#)-содержащие продукты^[78], а также, вероятно, [антоциан](#)- и [флаванон](#)-содержащие продукты^{[79][80]}. (Флавонолы и флаваноны - это классы [флавоноидов](#).) Более обще, паттерн питания, схожий со [средиземноморской диетой](#)^{[81][82]}.
- Ограничение стрессовости, адекватный сон, контроль за сенсорными нарушениями (*managing sensory impairments*), отсутствие курения, ограничение потребления алкоголя, защита мозга, профилактика [сердечно-сосудистых болезней](#)^[71].
- Избегание [холинолитических](#) препаратов^[71].
- Ряд [фармакологических стратегий](#) сейчас находится в процессе исследований. К примеру, исследование вещества [никотинамид рибозид](#)^{[72][83]}.

- [Ограничение потребления калорий](#) и [интервальное голодание](#) (по крайней мере в случае животных вплоть до обезьян, исследования на людях не известны)^[72].
- [Микробиом](#) также играет важную роль. Учёные установили, что [трансплантация фекальной микробиоты](#) от молодых мышей пожилым существенно [омолаживает биомаркеры](#) мозга последних^{[84][85]}. На микробиом можно повлиять посредством диеты и других факторов. Хороший эффект дают [пробиотики](#) наподобие *L. plantarum*^[86].

Когнитивный резерв

Основная статья: [Когнитивный резерв](#)

Способность индивидуального человека не демонстрировать признаков когнитивного старения несмотря на постепенно идущее старение мозга называют когнитивным резервом^{[22][69]}. Из этого подхода следует, что два пациента могут иметь идентичные патологии мозга, но один человек демонстрирует заметные клинические симптомы, а мозг другого функционирует относительно нормально. Исследования когнитивного резерва выявили специфические биологические и генетические факторы, а также факторы окружающей среды, которые делают некоторых людей более устойчивыми к когнитивному упадку по сравнению со статистическим большинством.

Исследования

Супердолгожители

Недавно начали проводиться [лонгитюдные научные исследования](#) для выявления защитных факторов против негативных эффектов старения, включающие [генетический анализ долгожителей](#) и их потомков. В частности, было установлено, что ген [СЕТР](#) связан с более медленным когнитивным снижением и защитой от болезни Альцгеймера^[87]. Более детально, люди, которые в гене СЕТР [гомозиготны](#) по [валину](#) (но не [гетерозиготны](#)) имеют на 51% меньшее возрастное снижение памяти по сравнению с [референтной группой](#) после выравнивания по демографическим факторам и по состоянию с [APOE](#)^[87].

Исследование монахинь

"[Исследование монахинь на старение и болезнь Альцгеймера](#)" началось в 1986 году с целью проследить жизненный путь 678 монахинь католической церкви и зафиксировать различные проявления старения. Исследование финансируется [Национальным институтом США по проблемам старения](#) (NIA). Среди прочего, учёные просмотрели автобиографические эссе, которые монахини написали при присоединении к Сестринству. Исследователи сделали вывод, что плотность мыслей и [лингвистическая](#) плотность (сложность словооборотов, живость языка, беглость) являются существенным предсказателем пониженного риска развития болезни Альцгеймера в старости. И наоборот, пониженная плотность идей существенно ассоциируется с повышенной [церебральной атрофией](#) и бóльшим количеством [нейрофибриллярных клубков](#) в будущем^[88].

В 1994 году в США началось **Исследование религиозных орденов**, первоначальное финансирование которого также было предоставлено NIA.

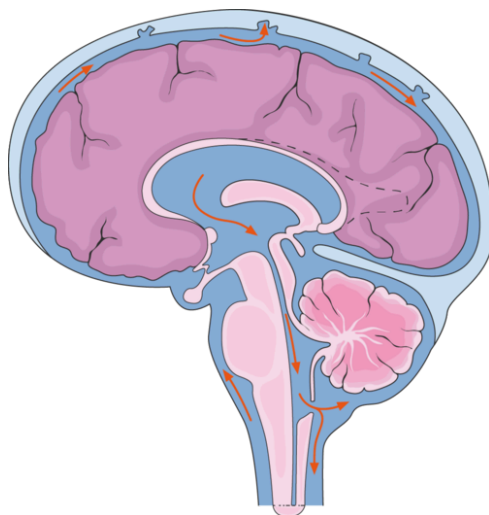
Исследование гипоталамуса и гормона гонадолиберин

Существует предположение, что воспаление **гипоталамуса** может быть связано со старением всего организма. В исследовании 2013 года группа учёных сфокусировалась на исследовании активности **белкового комплекса NF-κB** в мозгу мышей. Наблюдение показало, что данный белковый комплекс активизируется по мере старения. Эта активация не только влияет на старение, но и на гормон **гонадолиберин** (GnRH), который продемонстрировал антистаренческие свойства будучи вколотым вне гипоталамуса, но в то же время проявившим противоположные свойства, если его ввести в гипоталамус. Нужно ещё некоторое время, прежде чем можно будет применять гонадолиберин на людях, так как для понимания его анти-возрастных свойств нужны дополнительные исследования^[89].

Исследование воспаления

Исследование на мышах обнаружило, что **миелоциты** в них двигают воспалительные элементы в группе заболеваний, связанных с **воспалением мозга**. Однако это может быть предотвращено через ингибирование EP2 сигналинга клеток^{[90][91]}.

Исследование спинномозговой жидкости



Спинномозговая жидкость циркулирует в **субарахноидальном пространстве** вокруг головного мозга и в его **желудочках**, а также вокруг **спинного мозга**

Исследование показало, что введение компонентов **спинномозговой жидкости** (ликвора) из окружения мозговых клеток молодых мышей в мозг старых мышей омолаживает у тех ряд характеристик мозга. Это свидетельствует, что ликвор имеет свою роль в протекании старения мозга. Среди прочего, исследование определило белок **FGF17** как ключевую цель для потенциальной терапии, в том числе для **антистарения**^[92].

Субарахноидальная лимфатическая мембрана, об открытии которой было объявлено в 2023 году, вероятно, играет роль в функционировании ликвора как защитный барьер и стоянка иммунных клеток, мониторящих мозг на предмет инфекции и воспаления. Предполагается, что эта мембрана существенно вовлечена в основные мозговые болезни и в старение мозга^[93].

Различия в ходе протекания старения мозга между людьми

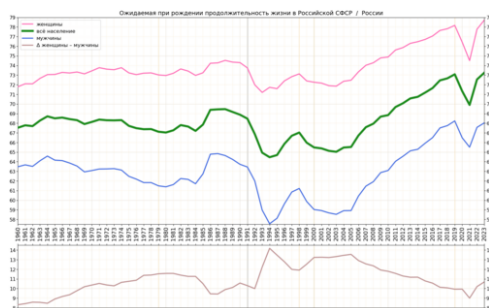
Для некоторых демографических групп людей ход когнитивного старения может отличаться. Это может быть связано с разными условиями жизни и с ограниченным доступом к медицинской помощи, вследствие чего мозг может получать ущерб от других проблем со здоровьем в организме.

Социально-экономические факторы

Социоэкономический статус определяется взаимодействием социальных и экономических факторов. Исследование показало, что социально-демографические факторы в некоторой степени коррелируют с когнитивным профилем престарелых людей^[94]. Это может быть объяснено тем, что семьи с более высоким социально-экономическим статусом (СЭС) имеют ресурсы для того, чтобы с раннего возраста стимулировать у детей когнитивное развитие. У детей из семей с низким СЭС относительно небольшое изменение в доходах родителей ассоциируется со значительными изменениями в регионах коры мозга, связанных с **языком**, чтением, **исполнительными функциями**, пространственным ориентированием. В то же время у детей из семей с высоким СЭС относительно небольшое изменение в доходах родителей ассоциируется только с небольшими изменениями в этих мозговых регионах^[95]. Что касается глобальной мозговой толщины коры, дети с более низким СЭС с возрастом имеют криволинейное уменьшение толщины коры, в то время как дети с высоким СЭС имеют более крутое линейное уменьшение толщины коры, что свидетельствует о том, что **синаптический прунинг** в последней группе проходит более эффективно. Это особенно заметно в левой **веретенообразной извилине** и в левой **верхней височной извилине**, которые являются ключевыми регионами для овладения языковыми навыками и грамотностью^[96].

Исследование показало, что участники **американской программы льготной покупки продуктов** в среднем имеют более плохую память, чем "непользователи", но при этом демонстрируют более низкие темпы её снижения^{[97][98]}.

Пол



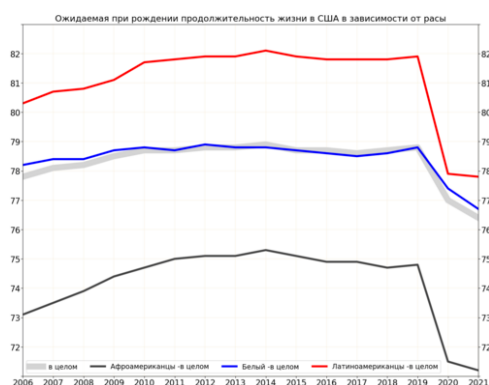
Продолжительность жизни в России с подсчитанной межполовой разницей^[99]

У женщин результаты теста "[Краткая шкала оценки психического статуса](#)" с возрастом в среднем снижаются в слегка более быстром темпе по сравнению с мужчинами^[100].

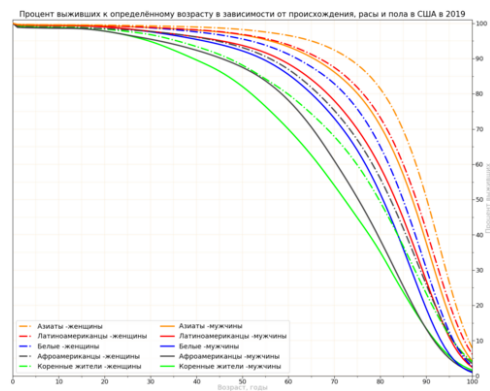
Мужчины с **лёгкими когнитивными нарушениями** имеют тенденцию иметь больше микроструктурных повреждений чем женщины с таким же диагнозом. Предположительно мужчины имеют больший **когнитивный резерв**, чем женщины, благодаря большему размеру мозга и нейронной плотности. Вследствие этого женщины имеют тенденцию проявлять симптомы когнитивного ослабления при более низком пороге накопления повреждений^[101]. Этот эффект, по-видимому, смягчается уровнем образования - хорошее образование ассоциируется с более поздним диагностированием лёгких когнитивных нарушений^[102]. Исследований по выявлению характерного паттерна ослабления с возрастом когнитивной функциональности у **трансгендерных людей** на данный момент не известно.

Раса

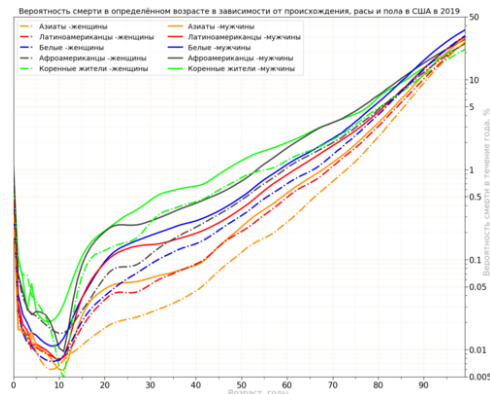
Афроамериканцы



Ожидаемая продолжительность жизни в США в зависимости от расы^[103]



Процент выживших в зависимости от расы и пола в условиях США 2019 года^[104]



Вероятность смерти в различных возрастах в зависимости от расы и пола в условиях США 2019 года^[104]

В Соединённых Штатах **афроамериканцы** непропорционально имеют **метаболические нарушения**. Это имеет множественные последствия, наиболее заметное среди которых - проблемы с **сердечно-сосудистой системой**, что в свою очередь является фактором, влияющим на нейрокогнитивные функции^[105]. **Внимание**, вербальное обучение и набор других когнитивных функций в той или иной степени зависят от **диастолического кровяного давления**, уровней **триглицеридов** и **холестерина высокой плотности** ("хорошего холестерина")^[106].

Латиноамериканцы

В США **латиноамериканцы** наиболее склонны к развитию **метаболического синдрома**: сочетание **высокого кровяного давления**, высокого уровня **сахара в крови**, **повышенного уровня жиров** и **абдоминального ожирения** не только увеличивает риск **сердечно-сосудистых проблем** и **диабета 2-го типа**, но также ассоциируются с более низкими **нейрокогнитивными** функциями в среднем возрасте^[107]. Это имеет место даже несмотря на то, что **ожидаемая продолжительность жизни** для латиноамериканцев в США выше, чем для белого и афроамериканского населения^{[108][109]}.

Если рассматривать распространённость аллелей гена **apoE**, то аллель $\epsilon 4$, повышающая риск к деменции, более распространена среди латиноамериканского населения **Карибских островов** (**кубинцы, доминиканцы, пуэрториканцы**: 12,6–17,5 %) и реже встречается среди

материковых латиноамериканцев ([мексиканцы](#), жители [Центральной](#) и [Южной](#) Америк: 11,0–11,2 %). Но в то же время частота нейрозащитной аллели ε2 также повышена среди карибских латиноамериканцев (5,2–8,6 %) и понижена среди материковых латиноамериканцев (2,9–3,9 %). Среди материковых латиноамериканцев наиболее распространена "срединная" аллель ε3: 85,2–86,2 % по сравнению с 73,9–81,5 % у карибских латиноамериканцев^[110].

Коренные народы

Малые [коренные народы](#) часто остаются за рамками различных исследований. Обзор исследований по коренному населению Австралии, Бразилии, Канады и США выявил различные скорости не связанного с деменцией снижения когнитивных способностей с возрастом - от 4,4 до 17,7 %^[111]. Эти результаты следует рассматривать с учётом возможной культурной предвзятости нейрокогнитивных тестов, различного состояния здоровья, плохого доступа к медицинскому обслуживанию, более низкого уровня образования и подобное^[112].

См. также

- [Ключевые механизмы старения](#)
- [Продление жизни](#)
- [Непрерывное образование](#)
- [Хронология исследования старения](#)
- [Нейропсихологическая диагностика](#)
- [Теория надёжности старения и долголетия](#)
- [Старение \(биология\)](#)
- [Контроль старения](#)
- [Терапия сенсорной стимуляцией](#)
- [Теория старения вследствие повреждений ДНК](#)
- [Неврология старения](#)

Примечания

-
1. Gaspar-Silva, Filipa; Trigo, Diogo; Magalhaes, Joana (24 июня 2023). [Ageing in the brain: mechanisms and rejuvenating strategies](#) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10290611>) . *Cellular and Molecular Life Sciences*. **80** (7): 190. doi:10.1007/s00018-023-04832-6 (<https://doi.org/10.1007/s00018-023-04832-6>) . PMC 10290611(<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37354261>) .

tt

p

2. Cummings, Jeffrey L. (8 мая 2002). [Alzheimer Disease \(http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.287.18.2335\)](http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.287.18.2335) . *JAMA*. **287** (18): 2335–2338. doi:10.1001/jama.287.18.2335 (<https://doi.org/10.1001%2Fjama.287.18.2335>) . ISSN 0098-7484 (<https://search.worldcat.org/issn/0098-7484>) . PMID 11988038 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11988038>) .
3. Winder, Nick R.; Reeve, Emily H.; Walker, Ashley E. (1 января 2021). [Large artery stiffness and brain health: insights from animal models \(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7847068\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7847068) . *American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology*. **320** (1): H424 – H431. doi:10.1152/ajpheart.00696.2020 (<https://doi.org/10.1152%2Fajpheart.00696.2020>) . ISSN 0363-6135 (<https://search.worldcat.org/issn/0363-6135>) . PMC 7847068 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33164578>) . PMID 33164578 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33164578>) .
4. Kadakkuzha, Beena M; Akhmedov, Komolitdin (14 декабря 2013). [Age-associated bidirectional modulation of gene expression in single identified R15 neuron of Aplysia \(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909179\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3909179) . *BMC Genomics*. **14** (1): 880. doi:10.1186/1471-2164-14-880 (<https://doi.org/10.1186%2F1471-2164-14-880>) . PMC 3909179 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24330282>) . PMID 24330282 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24330282>) .
5. Reuter-Lorenz, Patricia A.; Park, Denise C. (1 сентября 2014). [How Does it STAC Up? Revisiting the Scaffolding Theory of Aging and Cognition \(https://doi.org/10.1007/s11065-014-9270-9\)](https://doi.org/10.1007/s11065-014-9270-9) . *Neuropsychology Review*. **24** (3): 355–370. doi:10.1007/s11065-014-9270-9 (<https://doi.org/10.1007%2Fs11065-014-9270-9>) . ISSN 1573-6660 (<https://search.worldcat.org/issn/1573-6660>) . PMC 4150993 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25143069>) . PMID 25143069 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25143069>) .
6. Craik, F. [The Handbook of Aging and Cognition \(https://archive.org/details/handbookofagingc000unse\)](https://archive.org/details/handbookofagingc000unse) / F. Craik, T. Salthouse. — 2nd. — Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 2000. — ISBN 0-8058-2966-0.
7. Raz, Naftali; et al. (2005). [Regional Brain Changes in Aging Healthy Adults: General Trends, Individual Differences and Modifiers \(https://doi.org/10.1093/cercor/bhi044\)](https://doi.org/10.1093/cercor/bhi044) . *Cerebral Cortex*. **15** (11): 1676–1689. doi:10.1093/cercor/bhi044 (<https://doi.org/10.1093/cercor/bhi044>) . PMID 15703252 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15703252>) .
8. Raz, Naftali; Rodrigue, Karen M. (2006). [Differential aging of the brain: Patterns, cognitive correlates and modifiers \(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6601348\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6601348) . *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. **30** (6): 730–748. doi:10.1016/j.neubiorev.2006.07.001 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neubiorev.2006.07.001>) . PMC 6601348 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16919333>) . PMID 16919333 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16919333>) .

9. Kolb, Bryan; Whishaw, Ian Q. (1998). Brain Plasticity and Behavior (<https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/74427/1/1467-8721.01210.pdf>) ; (PDF). *Annual Review of Psychology*. **49** (1): 43–64. doi:10.1146/annurev.psych.49.1.43 (<https://doi.org/10.1146%2Fannurev.psych.49.1.43>) . hdl:2027.42/74427(h . PMID 9496621 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9496621>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200414091520/https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/74427/1467-8721.01210.pdf?sequence=1>) (PDF) 14 апреля 2020. Дата обращения: 20 июня 2023.
10. Kolb, Bryan; Gibb, Robbin; Robinson, Terry E. (2003). Brain plasticity and behavior (<https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/74427/1/1467-8721.01210.pdf>) (PDF). *Current Directions in Psychological Science*. **12** (1): 1–5. doi:10.1111/1467-8721.01210 (<https://doi.org/10.1111%2F1467-8721.01210>) . hdl:2027.42/74427(h . ISSN 0963-7214 (<https://search.worldcat.org/issn/0963-7214>) . S2CID 204347081 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:204347081>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20200414091520/https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/74427/1467-8721.01210.pdf?sequence=1>) (PDF) 14 апреля 2020. Дата обращения: 20 июня 2023.
11. Barnes, C.; Burke, S. (2006). Neural plasticity in the ageing brain. *Nature Reviews Neuroscience*. **7** (1): 30–40. doi:10.1038/nrn1809 (<https://doi.org/10.1038%2Fnrn1809>) . PMID 16371948 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16371948>) . S2CID 1784238 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1784238>) .
12. Hof PR, Morrison JH (Октябрь 2004). The aging brain: morphomolecular senescence of cortical circuits (https://archive.org/details/sim_trends-in-neurosciences_2004-10_27_10/page/607) . *Trends in Neuroscience*. **27** (10): 607–13. doi:10.1016/j.tins.2004.07.013 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.tins.2004.07.013>) . PMID 15374672 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15374672>) . S2CID 31680049 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:31680049>) .
13. Sowell ER, Peterson BS, Thompson PM, Welcome SE, Henkenius AL, Toga AW (Март 2003). Mapping cortical change across the human life span. *Nature Neuroscience*. **6** (3): 309–15. doi:10.1038/nn1008 (<https://doi.org/10.1038%2Fnn1008>) . PMID 12548289 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12548289>) . S2CID 23799692 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:23799692>) .
14. Tao Liu; Wei Wen; Wanlin Zhu; Julian Trollor; Simone Reppermund; John Crawford; Jesse S Jin; Suhuai Luo; Henry Brodaty; Perminder Sachdev (2010). The effects of age and sex on cortical sulci in the elderly. *NeuroImage*. **51** (1): 19–27. doi:10.1016/j.neuroimage.2010.02.016 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neuroimage.2010.02.016>) . PMID 20156569 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20156569>) . S2CID 8158316 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:8158316>) .

15. Tao Liu; Wei Wen; Wanlin Zhu; Nicole A Kochan; Julian N Trollor; Simone Reppermund; Jesse S Jin; Suhuai Luo; Henry Brodaty; Perminder S Sachdev (2011). The relationship between cortical sulcal variability and cognitive performance in the elderly. *NeuroImage*. **56** (3): 865–873. doi:10.1016/j.neuroimage.2011.03.015 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neuroimage.2011.03.015>) . PMID 21397704 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21397704>) . S2CID 7489380 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:7489380>) .
16. Ding, Xiao-Qi; Maudsley, Andrew A.; Sabati, Mohammad; Sheriff, Sulaiman; Schmitz, Birte; Schütze, Martin; Bronzlik, Paul; Kahl, Kai G.; Lanfermann, Heinrich (15 августа 2016). Physiological neuronal decline in healthy aging human brain – An in vivo study with MRI and short echo-time whole-brain 1H MR spectroscopic imaging (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4914466>) . *NeuroImage*. **137**: 45–51. doi:10.1016/j.neuroimage.2016.05.014 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neuroimage.2016.05.014>) . ISSN 1053-8119 (<https://search.worldcat.org/issn/1053-8119>) . PMC 4914466(<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27164326>) . PMID 27164326 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27164326>) .
tt
17. Pini, Lorenzo; Pievani, Michela; Bocchetta, Martina; Altomare, Daniele; Bosco, Paolo; Cavedo, Enrica; Galluzzi, Samantha; Marizzoni, Moira; Frisoni, Giovanni B. (1 сентября 2016). Brain atrophy in Alzheimer's Disease and aging. *Ageing Research Reviews*. **30**: 25–48. doi:10.1016/j.arr.2016.01.002 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.arr.2016.01.002>) . ISSN 1568-1637 (<https://search.worldcat.org/issn/1568-1637>) . PMID 26827786 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26827786>) . S2CID 42793845 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:42793845>) .
nc
bi.
18. Habes M, Janowitz D, Erus G, Toledo JB, Resnick SM, Doshi J, Van der Auwera S, Wittfeld K, Hegenscheid K, Hosten N, Biffar R, Homuth G, Völzke H, Grabe HJ, Hoffmann W, Davatzikos C (2016). Advanced brain aging: relationship with epidemiologic and genetic risk factors, and overlap with Alzheimer disease atrophy patterns (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4872397>) . *Translational Psychiatry*. **6** (4): e775. doi:10.1038/tp.2016.39 (<https://doi.org/10.1038%2Ftp.2016.39>) . PMC 4872397(<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27045845>) . PMID 27045845 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27045845>) .
tt v/
19. Gabrieli, J.; Hedden, T. (2004). Insights into the ageing mind: a view from cognitive neuroscience. *Nature Reviews Neuroscience*. **5** (2): 87–96. doi:10.1038/nrn1323 (<https://doi.org/10.1038%2Fnrn1323>) . PMID 14735112 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14735112>) . S2CID 9398942 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:9398942>) .
20. Anderton BH (Апрель 2002). Ageing of the brain (https://archive.org/details/sim_mechanisms-of-ageing-and-development_2002-04_123_7/page/811) . *Mechanisms of Ageing and Development*. **123** (7): 811–7. doi:10.1016/S0047-6374(01)00426-2 (<https://doi.org/10.1016%2FS0047-6374%2801%2900426-2>) . PMID 11869738 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11869738>) . S2CID 43097130 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:43097130>) .
W
ti
w. i
iic
di. p
ni
C
ni 4
h. n

21. Davis, P.; Morris, J.; et al. (1991). The distribution of tangles, plaques, and related immunohistochemical markers in healthy aging and Alzheimer's disease. *Neurobiology of Aging*. **12** (4): 295–312. doi:10.1016/0197-4580(91)90006-6 (<https://doi.org/10.1016%2F0197-4580%2891%2990006-6>) . PMID 1961359 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1961359>) . S2CID 4060446 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4060446>) .
22. Whalley LJ, Deary IJ, Appleton CL, Starr JM (Ноябрь 2004). Cognitive reserve and the neurobiology of cognitive aging. *Ageing Research Reviews*. **3** (4): 369–82. doi:10.1016/j.arr.2004.05.001 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.arr.2004.05.001>) . PMID 15541707 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15541707>) . S2CID 6629858 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:6629858>) .
23. Oxidative stress (http://www.merriam-webster.com/medical/oxidative_stress) . Merriam-Webster Medical dictionary (24 июня 2023).
24. Keller JN, Schmitt FA, Scheff SW, et al. (Апрель 2005). Evidence of increased oxidative damage in subjects with mild cognitive impairment. *Neurology*. **64** (7): 1152–6. doi:10.1212/01.WNL.0000156156.13641.BA (<https://doi.org/10.1212%2F01.WNL.0000156156.13641.BA>) . PMID 15824339 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15824339>) . S2CID 398262 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:398262>) .
25. Harris SE, Deary IJ, MacIntyre A, et al. (Октябрь 2006). The association between telomere length, physical health, cognitive ageing, and mortality in non-demented older people. *Neuroscience Letters*. **406** (3): 260–4. doi:10.1016/j.neulet.2006.07.055 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neulet.2006.07.055>) . PMID 16919874 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16919874>) . S2CID 24592571 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:24592571>) .
26. Bernstein H, Payne CM, Bernstein C, Garewal H, Dvorak K. (2008) Cancer and aging as consequences of un-repaired DNA damage. In: *New Research on DNA Damage* (Editors: Honoka Kimura And Aoi Suzuki) Nova Science Publishers, New York, Chapter 1, pp. 1-47. see pg. 18. ISBN 978-1-60456-581-2
27. Mandavilli BS, Rao KS (1996). Accumulation of DNA damage in aging neurons occurs through a mechanism other than apoptosis. *J Neurochem*. **67** (4): 1559–65. doi:10.1046/j.1471-4159.1996.67041559.x (<https://doi.org/10.1046%2Fj.1471-4159.1996.67041559.x>) . PMID 8858940 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8858940>) . S2CID 42442582 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:42442582>) .
28. Lu T, Pan Y, Kao SY, Li C, Kohane I, Chan J, Yankner BA (2004). Gene regulation and DNA damage in the ageing human brain (https://archive.org/details/sim_nature-uk_2004-06-24_429_6994/page/882) . *Nature*. **429** (6994): 883–891. Bibcode:2004Natur.429..883L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004Natur.429..883L>) . doi:10.1038/nature02661 (<https://doi.org/10.1038%2Fnature02661>) . PMID 15190254 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15190254>) . S2CID 1867993 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1867993>) .

29. Mou, Yi; Du, Yu; Zhou, Lixing; Yue, Jirong; Hu, Xianliang; Liu, Yixin; Chen, Sao; Lin, Xiufang; Zhang, Gongchang; Xiao, Hengyi; Dong, Birong (2022). [Gut Microbiota Interact With the Brain Through Systemic Chronic Inflammation: Implications on Neuroinflammation, Neurodegeneration, and Aging](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9021448) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9021448>) . *Frontiers in Immunology*. **13**: 796288. doi:10.3389/fimmu.2022.796288(h . ISSN 1664-3224 (h <https://search.worldcat.org/issn/1664-3224>) . PMC 9021448(h . PMID 35464431 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35464431>) .
30. Yin, Fei; Sancheti, Harsh; Patil, Ishan; Cadenas, Enrique (1-11-2016). [Energy metabolism and inflammation in brain aging and Alzheimer's disease](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094909) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094909>) . *Free Radical Biology and Medicine*. **100**: 108–122. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2016.04.200 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.freeradbiomed.2016.04.200>) . ISSN 0891-5849 (<https://search.worldcat.org/issn/0891-5849>) . PMC 5094909(h . PMID 27154981 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27154981>) .
31. Graff, Barnaby J.; Harrison, Stephanie L.; Payne, Stephen J.; El-Bouri, Wahbi K. (2023). Regional Cerebral Blood Flow Changes in Healthy Ageing and Alzheimer's Disease: A Narrative Review. *Cerebrovascular Diseases* (англ.). **52** (1): 11–20. doi:10.1159/000524797 (<https://doi.org/10.1159%2F000524797>) . ISSN 1015-9770 (<https://search.worldcat.org/issn/1015-9770>) . PMID 35640565 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35640565>) . S2CID 249236311 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:249236311>) .
32. Benveniste, Helene; Liu, Xiaodan; Koundal, Sunil; Sanggaard, Simon; Lee, Hedok; Wardlaw, Joanna (2019). [The Glymphatic System and Waste Clearance with Brain Aging: A Review](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6329683) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6329683>) . *Gerontology*. **65** (2): 106–119. doi:10.1159/000490349 (<https://doi.org/10.1159%2F000490349>) . ISSN 0304-324X (<https://search.worldcat.org/issn/0304-324X>) . PMC 6329683(h . PMID 29996134 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29996134>) .
33. Wyss-Coray, Tony (Ноябрь 2016). [Ageing, neurodegeneration and brain rejuvenation](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5172605) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5172605>) . *Nature*. **539** (7628): 180–186. Bibcode:2016Natur.539..180W (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016Natur.539..180W>) . doi:10.1038/nature20411 (<https://doi.org/10.1038%2Fnature20411>) . ISSN 1476-4687 (<https://search.worldcat.org/issn/1476-4687>) . PMC 5172605(h . PMID 27830812 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27830812>) .
34. Mobbs, Charles V. Handbook of the neuroscience of aging / Mobbs, Charles V., Hof, Patrick R.. — Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2009. — ISBN 978-0-12-374898-0.
35. Ota, M.; Yasuno, F.; Ito, H.; Seki, C.; Kozaki, S.; Asada, T.; Suhara, T. (2006). [Age-related decline of dopamine synthesis in the living human brain measured by positron emission tomography with L-\[β-¹¹C\]DOPA](https://archive.org/details/sim_life-sciences_2006-07-17_79_8/page/n19) (https://archive.org/details/sim_life-sciences_2006-07-17_79_8/page/n19) . *Life Sciences*. **79** (8): 730–736. doi:10.1016/j.lfs.2006.02.017 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.lfs.2006.02.017>) . PMID 16580023 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16580023>) .

36. Kaasinen, V.; Vilkkumäki, H.; Hietala, J.; Någren, K.; Helenius, H.; Olsson, H.; Farde, L.; Rinne, J. O. (2000). Age-related dopamine D2/D3 receptor loss in extrastriatal regions of the human brain. *Neurobiology of Aging*. **21** (5): 683–688. doi:10.1016/S0197-4580(00)00149-4 (<https://doi.org/10.1016%2F0197-4580%2800%2900149-4>) . PMID 11016537 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11016537>) . S2CID 40871554 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:40871554>) .
37. Wang Y, Chan GL, Holden JE, et al. (Сентябрь 1998). Age-dependent decline of dopamine D1 receptors in human brain: a PET study. *Synapse*. **30** (1): 56–61. doi:10.1002/(SICI)1098-2396(199809)30:1<56::AID-SYN7>3.0.CO;2-J (<https://doi.org/10.1002%2F%28SICI%291098-2396%28199809%2930%3A1%3C56%3A%3AAID-SYN7%3E3.0.CO%3B2-J>) . PMID 9704881 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9704881>) . S2CID 31445572 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:31445572>) .
38. Iyo, M.; Yamasaki, T. (1993). The detection of age-related decrease of dopamine, D1, D2 and serotonin 5-HT2 receptors in living human brain. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*. **17** (3): 415–421. doi:10.1016/0278-5846(93)90075-4 (<https://doi.org/10.1016%2F0278-5846%2893%2990075-4>) . PMID 8475323 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8475323>) . S2CID 20933930 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:20933930>) .
39. Rinne, Juha O.; Lonnberg, Pirkko; Marjamaa, Paivi (1989). Age-dependent decline in human brain dopamine D1 and D2 receptors. *Brain Research*. **508** (2): 349–352. doi:10.1016/0006-8993(90)90423-9 (<https://doi.org/10.1016%2F0006-8993%2890%2990423-9>) . PMID 2407314 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2407314>) . S2CID 39023717 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:39023717>) .
40. Wong, D. F.; et al. (1984). Effects of age on dopamine and serotonin receptors measured by positron tomography in the living human brain (https://archive.org/details/sim_science_1984-12-21_226_4681/page/1392) . *Science*. **226** (4681): 1393–1396. Bibcode:1984Sci...226.1393W (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984Sci...226.1393W>) . doi:10.1126/science.6334363 (<https://doi.org/10.1126%2Fscience.6334363>) . PMID 6334363 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6334363>) . S2CID 24278577 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:24278577>) .
41. Wang, E. Handbook of the aging brain / E. Wang, S. D. Snyder. — San Diego, California : Academic Press, 1998. — ISBN 0-12-734610-4.
42. Yamamoto, M.; Suhara, T.; Okubo, Y.; Ichimiya, T.; Sudo, Y.; Inoue, Y.; Takano, A.; Yasuno, F.; Yoshikawa, K.; Tanada, S. (2001). Age-related decline of serotonin transporters in living human brain of healthy males. *Life Sciences*. **71** (7): 751–757. doi:10.1016/S0024-3205(02)01745-9 (<https://doi.org/10.1016%2F0024-3205%2802%2901745-9>) . PMID 12074934 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12074934>) .

43. Marcusson, J.; Oreland, L.; Winblad, B. (1984). Effect of age on human brain serotonin (S-1) binding sites. *Journal of Neurochemistry*. **43** (6): 1699–1705. doi:10.1111/j.1471-4159.1984.tb06098.x (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1471-4159.1984.tb06098.x>) . PMID 6491674 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6491674>) . S2CID 36750403 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:36750403>) .
44. Chang L, Jiang CS, Ernst T (Январь 2009). Effects of age and sex on brain glutamate and other metabolites (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3164853>) . *Magnetic Resonance Imaging*. **27** (1): 142–5. doi:10.1016/j.mri.2008.06.002 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.mri.2008.06.002>) . PMC 3164853(h . PMID 18687554 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18687554>) .
45. Sailasuta N, Ernst T, Chang L (Июнь 2008). Regional variations and the effects of age and gender on glutamate concentrations in the human brain (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2712610>) . *Magnetic Resonance Imaging*. **26** (5): 667–75. doi:10.1016/j.mri.2007.06.007 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.mri.2007.06.007>) . PMC 2712610(h . PMID 17692491 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17692491>) .
46. Kaiser LG, Schuff N, Cashdollar N, Weiner MW (Май 2005). Age-related glutamate and glutamine concentration changes in normal human brain: 1H MR spectroscopy study at 4 T (https://archive.org/details/sim_neurobiology-of-aging_2005-05_26_5/page/665) . *Neurobiology of Aging*. **26** (5): 665–72. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2004.07.001 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neurobiolaging.2004.07.001>) . PMC 2443746(h . PMID 15708441 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15708441>) .
47. Lezak, M.D. *Neuropsychological Assessment* (https://archive.org/details/neuropsychologic000ounse_m7e7) / M.D Lezak, D.B. Howieson, D.W. Loring. — 4th. — Oxford : Oxford University Press, 2004. — ISBN 978-0-19-511121-7. //
48. Alverzo JP (2006). A review of the literature on orientation as an indicator of level of consciousness (https://archive.org/details/sim_journal-of-nursing-scholarship_second-quarter-2006_38_2/page/159) . *Journal of Nursing Scholarship*. **38** (2): 159–164. doi:10.1111/j.1547-5069.2006.00094.x (<https://doi.org/10.1111%2Fj.1547-5069.2006.00094.x>) . PMID 16773920 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16773920>) .
49. Brotchie, J.; Brennan, J.; Wyke, M. (1985). Temporal orientation in the presenium and old age. *British Journal of Psychiatry*. **147** (6): 692–695. doi:10.1192/bjp.147.6.692 (<https://doi.org/10.1192%2Fbjp.147.6.692>) . PMID 3830331 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3830331>) . S2CID 28550165 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:28550165>) .
50. Hopp, G.A.; Dixon, R.A.; Gut, M.; Bacekman, L. (1997). Longitudinal and psychometric profiles of two cognitive status tests in very old adults (https://archive.org/details/sim_journal-of-clinical-psychology_1997-11_53_7/page/673) . *Journal of Clinical Psychology*. **53** (7): 673–686. doi:10.1002/(sici)1097-4679(199711)53:7<673::aid-jclp5>3.0.co;2-j (<https://doi.org/10.1002%2F%28sici%291097-4679%28199711%2953%3A7%3C673%3A%3Aaid-jclp5%3E3.0.co%3B2-j>) . PMID 9356897 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9356897>) .

51. Benton, A.L.; Eslinger, P.; Damasio, A. (1981). Normative observations on neuropsychological test performances in old age (https://archive.org/details/sim_international-journal-of-clinical-neuropsychology_first-quarter-1981_3_1/page/33), *Journal of Clinical Neuropsychology*. **3** (1): 33–42. doi:10.1080/01688638108403111 (<https://doi.org/10.1080%2F01688638108403111>) . PMID 7276195 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7276195>) .
52. Ishizaki, J.; Meguro, K.; Ambo, H.; Shimada, M.; Yamaguchi, S.; Harasaka, C.; et al. (1998). A normative community based study of mini-mental state in elderly adults: The effect of age and educational level (<https://doi.org/10.1093%2Fgeronb%2F53b.6.p359>) . *The Journals of Gerontology: Series B*. **53** (6): 359–363. doi:10.1093/geronb/53b.6.p359 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9826967>) . PMID 9826967 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9826967>) .
53. Sweet, J.J.; Such, Y.; Leahy, B.; Abramowitz, C.; Nowinski, C.J. (1999). Normative clinical relationships between orientation and memory: Age as an important moderator variable. *The Clinical Neuropsychologist*. **13** (4): 495–508. doi:10.1076/1385-4046(199911)13:04;1-y;ft495 (<https://doi.org/10.1076%2F1385-4046%28199911%2913%3A04%3B1-y%3Bft495>) . PMID 10806463 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10806463>) .
54. Kensinger, E.A. Cognition in aging and age related disease. In P. R. Hof & C. V. Mobbs (Eds.), *Handbook of the neuroscience of aging* (249-256).. — London : Elsevier Press, 2009.
55. Banich, M. T. *Cognitive neuroscience* (https://archive.org/details/isbn_9780840032997/page/n619) / M. T. Banich, R. J. Compton. — Belmont, CA : Wadsworth, 2011. — P. 334.
56. Light, L.L. (1991). Memory and aging: Four hypotheses in search of data (https://archive.org/details/sim_annual-review-of-psychology_1991_42/page/333) . *Annual Review of Psychology*. **42**: 333–376. doi:10.1146/annurev.ps.42.020191.002001 (<https://doi.org/10.1146%2Fannurev.ps.42.020191.002001>) . PMID 2018397 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2018397>) .
57. Carrier, J. S. A.; Cheyne, A.; Solman, G. J. F.; Smilek, D. (2010). Age trends for failures of sustained attention (https://archive.org/details/sim_psychology-and-aging_2010-09_25_3/page/569) . *Psychology and Aging*. **25** (3): 569–574. doi:10.1037/a0019363 (<https://doi.org/10.1037%2Fa0019363>) . PMID 20677878 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20677878>) .
58. Crosson, B., Garcia, A., McGregor, K., & Wierenga, C. E. (2013). The Impact of Aging on Neural Systems for Language. In M. F. G. Sandra Koffler, Joel Morgan, Ida Sue Baron (Ed.), *Neuropsychology, Volume 1* (pp. 149–187). Oxford University Press. ISBN 9780199794317
59. Heckner, Marisa K.; Cieslik, Edna C.; Eickhoff, Simon B.; Camilleri, Julia A.; Hoffstaedter, Felix; Langner, Robert (1 abrycta 2021). The Aging Brain and Executive Functions Revisited: Implications from Meta-analytic and Functional-Connectivity Evidence (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8630425>) . *Journal of Cognitive Neuroscience*. **33** (9): 1716–1752. bioRxiv 10.1101/2020.07.15.204941 (https://doi.org/10.1162/jocn_a_01616) (https://doi.org/10.1162%2Fjocn_a_01616) . PMC 8630425 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32762523>) . PMID 32762523 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32762523>) .

60. Brain scans shed light on how kids learn faster than adults (https://www.upi.com/Science_News/2022/11/17/brain-scans-children-learn/9721668697147/) . *UPI* (англ.). Архивировано (http://web.archive.org/web/20221210012959/https://www.upi.com/Science_News/2022/11/17/brain-scans-children-learn/9721668697147/) 10 декабря 2022. Дата обращения: 17 декабря 2022.
61. Frank, Sebastian M.; Becker, Markus Q.; Qi, Andrea; Geiger, Patricia; Frank, Ulrike I.; Rosedahl, Luke A.; Malloni, Wilhelm M.; Sasaki, Yuka; Greenlee, Mark W.; Watanabe, Takeo (5 декабря 2022). Efficient learning in children with rapid GABA boosting during and after training. *Current Biology* (англ.). **32** (23): 5022–5030.e7. bioRxiv 10.1101/2022.01.02.474022(h . doi:10.1016/j.cub.2022.10.021 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.cub.2022.10.021>) . ISSN 0960-9822 (<https://search.worldcat.org/issn/0960-9822>) . PMID 36384138 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36384138>) . S2CID 253571891 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253571891>) .
62. Uddin, Lucina Q. (Март 2021). Cognitive and behavioural flexibility: neural mechanisms and clinical considerations (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7856857>) . *Nature Reviews Neuroscience* (англ.). **22** (3): 167–179. doi:10.1038/s41583-021-00428-w (<https://doi.org/10.1038%2Fs41583-021-00428-w>) . ISSN 1471-0048 (<https://search.worldcat.org/issn/1471-0048>) . PMC 7856857(h . PMID 33536614 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33536614>) .
63. Audet, Jean-Nicolas; Lefebvre, Louis (1 августа 2017). What's flexible in behavioral flexibility?. *Behavioral Ecology*. **28** (4): 943–947. doi:10.1093/beheco/arx007 (<https://doi.org/10.1093%2Fbeheco%2Farx007>) . P 5.
64. Breton, Yannick-André; Seeland, Kelsey D.; Redish, A. David (2015). Aging impairs deliberation and behavioral flexibility in inter-temporal choice (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4375985>) . *Frontiers in Aging Neuroscience*. **7**: 41. doi:10.3389/fnagi.2015.00041(h . ISSN 1663-4365 (<https://search.worldcat.org/issn/1663-4365>) . PMC 4375985(h . PMID 25870560 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25870560>) .
65. Yang, Wenzhong; Zhou, Xueyan; Ma, Tao (2019). Memory Decline and Behavioral Inflexibility in Aged Mice Are Correlated With Dysregulation of Protein Synthesis Capacity (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6737270>) . *Frontiers in Aging Neuroscience*. **11**: 246. doi:10.3389/fnagi.2019.00246(h . ISSN 1663-4365 (<https://search.worldcat.org/issn/1663-4365>) . PMC 6737270(h . PMID 31551760 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31551760>) .
66. Horvath S, Mah V, Lu AT, Woo JS, Choi OW, Jasinska AJ, Riancho JA, Tung S, Coles NS, Braun J, Vinters HV, Coles LS (2015). The cerebellum ages slowly according to the epigenetic clock (<https://www.aging-us.com/article/100742/text>) . *Aging*. **7** (5): 294–306. doi:10.18632/aging.100742 (<https://doi.org/10.18632%2Faging.100742>) . PMC 4468311(h . PMID 26000617 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26000617>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210412213906/https://www.aging-us.com/article/100742/text>) 12 апреля 2021. Дата обращения: 1 июля 2023.

67. Horvath S (2013). DNA methylation age of human tissues and cell types (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015143>) . *Genome Biology*. **14** (10): R115. doi:10.1186/gb-2013-14-10-r115 (<https://doi.org/10.1186%2Fgb-2013-14-10-r115>) . PMC 4015143 (h . PMID 24138928 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24138928>) .
68. Yin, Chenzhong; Imms, Phoebe, Cheng, Mingxi; et al. (10 января 2023). Anatomically interpretable deep learning of brain age captures domain-specific cognitive impairment (<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2214634120>) . *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **120** (2): e2214634120. Bibcode:2023PNAS..12014634Y (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023PNAS..12014634Y>) . doi:10.1073/pnas.2214634120 (<https://doi.org/10.1073%2Fpnas.2214634120>) . ISSN 0027-8424 (<https://search.worldcat.org/issn/0027-8424>) . PMC 9926270 (h . PMID 36595679 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36595679>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230217232035/https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2214634120>) /17 февраля 2023. Дата обращения: 17 февраля 2023.
- University press release: How old is your brain, really? AI-powered analysis accurately reflects risk of cognitive decline and Alzheimer's disease (<https://medicalxpress.com/news/2023-01-brain-ai-powered-analysis-accurately-cognitive.html>) . University of Southern California via medicalxpress.com. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230217232042/https://medicalxpress.com/news/2023-01-brain-ai-powered-analysis-accurately-cognitive.html>) 17 февраля 2023. Дата обращения: 17 февраля 2023.
 - News article about the study: KI kann wahres Alter des Hirns bestimmen (<https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/alterungsprozess-ki-kann-wahres-alter-des-hirns-bestimmen>) . *Deutschlandfunk Nova* (нем.). Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230217232037/https://www.deutschlandfunknova.de/nachrichten/alterungsprozess-ki-kann-wahres-alter-des-hirns-bestimmen>) 17 февраля 2023. Дата обращения: 17 февраля 2023.
69. Scarmeas, N.; Stern, Y. (2003). Cognitive reserve and lifestyle (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024591>) . *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*. **25** (5): 625–633. doi:10.1076/jcen.25.5.625.14576 (<https://doi.org/10.1076%2Fjcen.25.5.625.14576>) . PMC 3024591 (h . PMID 12815500 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12815500>) .
70. Baker, L.D.; Frank, L.L.; Foster-Schubert, K.; Green, P.S.; Wilinson, C.W.; McTiernan, A.; et al. (2010). Effects of aerobic exercise on mild cognitive impairment: A controlled trial (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056436>) . *Archives of Neurology*. **67** (1): 71–79. doi:10.1001/archneurol.2009.307 (<https://doi.org/10.1001%2Farchneurol.2009.307>) . PMC 3056436 (h . PMID 20065132 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20065132>) .

71. Krivanek, Taylor J.; Gale, Seth A.; McFeeley, Brittany M.; Nicastrì, Casey M.; Daffner, Kirk R. (1 января 2021). Promoting Successful Cognitive Aging: A Ten-Year Update (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8293659>) . *Journal of Alzheimer's Disease* (англ.). **81** (3): 871–920. doi:10.3233/JAD-201462 (<https://doi.org/10.3233/JAD-201462>) . ISSN 1387-2877 (<https://search.worldcat.org/issn/1387-2877>) . PMC 8293659 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33935078>) . PMID 33935078 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33935078>) .
72. Mattson, Mark P.; Arumugam, Thiruma V. (5 июня 2018). Hallmarks of Brain Aging: Adaptive and Pathological Modification by Metabolic States (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC6039826>) . *Cell Metabolism*. **27** (6): 1176–1199. doi:10.1016/j.cmet.2018.05.011 (<https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.05.011>) . ISSN 1550-4131 (<https://search.worldcat.org/issn/1550-4131>) . PMC 6039826 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29874566>) . PMID 29874566 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29874566>) .
73. Hall, C.B.; Lipton, R. B.; Sliwinski, M.; Katz, M. J.; Derby, C. A.; Verghese, J. (2009). Cognitive activities delay onset of memory decline in persons who develop dementia (https://archive.org/details/sim_neurology_2009-08-04_73_5/page/356) . *Neurology*. **73** (5): 356–361. doi:10.1212/WNL.0b013e3181b04ae3 (<https://doi.org/10.1212/WNL.0b013e3181b04ae3>) . PMC 2725932 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19652139>) . PMID 19652139 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19652139>) .
74. Barnes, L. L.; Mendes de Leon, C.F.; Wilson, R. S.; Bienias, J. L.; Evans, D. A. (2004). Social resources and cognitive decline in a population of older African Americans and whites (https://archive.org/details/sim_neurology_2004-12-28_63_12/page/2322) . *Neurology*. **63** (12): 2322–2326. doi:10.1212/01.wnl.0000147473.04043.b3 (<https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000147473.04043.b3>) . PMID 15623694 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15623694>) . S2CID 30469207 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:30469207>) .
75. Chappus-McCendie, Hillary; Chevalier, Laurie; Roberge, Claude; Plourde, Mélanie (30 августа 2019). Omega-3 PUFA metabolism and brain modifications during aging. *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry* (англ.). **94**: 109662. doi:10.1016/j.pnpbp.2019.109662 (<https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2019.109662>) . hdl:11143/15833 (<https://hdl.handle.net/11143/15833>) . ISSN 0278-5846 (<https://search.worldcat.org/issn/0278-5846>) . PMID 31152862 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31152862>) . S2CID 169031411 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169031411>) .
76. Dyal, Simon Co (2015). Long-chain omega-3 fatty acids and the brain: a review of the independent and shared effects of EPA, DPA and DHA (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404917>) . *Frontiers in Aging Neuroscience*. **7**: 52. doi:10.3389/fnagi.2015.00052 (<https://doi.org/10.3389/fnagi.2015.00052>) . ISSN 1663-4365 (<https://search.worldcat.org/issn/1663-4365>) . PMC 4404917 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25954194>) . PMID 25954194 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25954194>) .

77. Denis, Isabelle; Potier, Brigitte; Heberden, Christine; Vancassel, Sylvie (Март 2015). Omega-3 polyunsaturated fatty acids and brain aging. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*. **18** (2): 139–146. doi:10.1097/MCO.0000000000000141 (<https://doi.org/10.1097%2FMC0.0000000000000141>) . ISSN 1363-1950 (<https://search.worldcat.org/issn/1363-1950>) . PMID 25501348 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25501348>) . S2CID 205780791 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:205780791>) .
78. Holland, Thomas Monroe; Agarwal, Puja; Wang, Yamin; Dhana, Klodian; Leurgans, Sue E.; Shea, Kyla; Booth, Sarah L.; Rajan, Kumar; Schneider, Julie A.; Barnes, Lisa L. (22 ноября 2022). Association of Dietary Intake of Flavonols With Changes in Global Cognition and Several Cognitive Abilities (<https://todayspractitioner.com/wp-content/uploads/2022/11/FlavonolsDementia-Study.pdf>) (PDF). *Neurology* (англ.). **100** (7): e694 – e702. doi:10.1212/WNL.000000000000201541 (<https://doi.org/10.1212%2FWNL.000000000000201541>) . ISSN 0028-3878 (<https://search.worldcat.org/issn/0028-3878>) . PMC 9969915 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36414424>) . PMID 36414424 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36414424>) . S2CID 253800625 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253800625>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712042304/https://todayspractitioner.com/wp-content/uploads/2022/11/FlavonolsDementia-Study.pdf>) (PDF) 12 июля 2023. Дата обращения: 9 июля 2023.
79. Gardener, Samantha L.; Rainey-Smith, Stephanie R.; Weinborn, Michael; Bondonno, Catherine P.; Martins, Ralph N. (3 сентября 2021). Intake of Products Containing Anthocyanins, Flavonols, and Flavanones, and Cognitive Function: A Narrative Review (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8446387>) . *Frontiers in Aging Neuroscience*. **13**: 640381. doi:10.3389/fnagi.2021.640381 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539375>) . PMC 8446387 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539375>) . PMID 34539375 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34539375>) .
80. Kent, K.; Charlton, K. E.; Netzel, M.; Fanning, K. (Июнь 2017). Food-based anthocyanin intake and cognitive outcomes in human intervention trials: a systematic review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*. **30** (3): 260–274. doi:10.1111/jhn.12431 (<https://doi.org/10.1111%2Fjhn.12431>) . PMID 27730693 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27730693>) . S2CID 4344504 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:4344504>) .
81. Di Giosia, Paolo; Stamerra, Cosimo Andrea; Giorgini, Paolo; Jamialahamdi, Tannaz; Butler, Alexandra E.; Sahebkar, Amirhossein (Май 2022). The role of nutrition in inflammaging. *Ageing Research Reviews*. **77**: 101596. doi:10.1016/j.arr.2022.101596 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.arr.2022.101596>) . PMID 35219904 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35219904>) . S2CID 247087388 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:247087388>) .
82. Moore, Katie; Hughes, Catherine F.; Ward, Mary; Hoey, Leane; McNulty, Helene (Май 2018). Diet, nutrition and the ageing brain: current evidence and new directions. *Proceedings of the Nutrition Society*. **77** (2): 152–163. doi:10.1017/S0029665117004177 (<https://doi.org/10.1017%2FS0029665117004177>) . PMID 29316987 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29316987>) . S2CID 46282736 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:46282736>) .

83. Braidy, Nady; Liu, Yue (Ноябрь 2020). Can nicotinamide riboside protect against cognitive impairment?. *Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care*. **23** (6): 413–420. doi:10.1097/MCO.0000000000000691 (<https://doi.org/10.1097%2F1097-MCO.0000000000000691>) . ISSN 1363-1950 (<https://search.worldcat.org/issn/1363-1950>) . PMID 32925178 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32925178>) . S2CID 221724061 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221724061>) .
84. Lee, Juneyoung; Venna, Venugopal R.; Durgan, David J.; Shi, Huanan; Hudobenko, Jacob; Putluri, Nagireddy; Petrosino, Joseph; McCullough, Louise D.; Bryan, Robert M. (9 ноября 2020). Young versus aged microbiota transplants to germ-free mice: increased short-chain fatty acids and improved cognitive performance (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7757789>) . *Gut Microbes*. **12** (1): 1814107. doi:10.1080/19490976.2020.1814107 (<https://doi.org/10.1080%2F19490976.2020.1814107>) . ISSN 1949-0976 (<https://search.worldcat.org/issn/1949-0976>) . PMC 7757789(h . PMID 32897773 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32897773>) .
85. Boehme, Marcus; Guzzetta, Katherine E.; Bastiaanssen, Thomaz F. S.; van de Wouw, Marcel; Moloney, Gerard M.; Gual-Grau, Andreu; Spichak, Simon; Olavarria-Ramirez, Loreto; Fitzgerald, Patrick; Morillas, Enrique; Ritz, Nathaniel L.; Jaggar, Minal; Cowan, Caitlin S. M.; Crispie, Fiona; Donoso, Francisco; Halitzki, Evelyn; Neto, Marta C.; Sichetti, Marzia; Golubeva, Anna V.; Fitzgerald, Rachel S.; Claesson, Marcus J.; Cotter, Paul D.; O'Leary, Olivia F.; Dinan, Timothy G.; Cryan, John F. (Август 2021). Microbiota from young mice counteracts selective age-associated behavioral deficits (<https://doi.org/10.1038%2Fs43587-021-00093-9>) . *Nature Aging* (англ.). **1** (8): 666–676. doi:10.1038/s43587-021-00093-9(h . ISSN 2662-8465 (<https://search.worldcat.org/issn/2662-8465>) . PMID 37117767 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37117767>) .
- News article about the study: Gut bacteria from young mice reverse signs of brain aging in old mice (<https://newatlas.com/science/microbiome-brain-aging-gut-bacteria-neuroscience/>) . *New Atlas*. 10 августа 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712040014/https://newatlas.com/science/microbiome-brain-aging-gut-bacteria-neuroscience/>) 12 июля 2023. Дата обращения: 21 сентября 2021.
86. Hutchinson, Ashley N.; Tingö, Lina; Brummer, Robert Jan (Август 2020). The Potential Effects of Probiotics and ω -3 Fatty Acids on Chronic Low-Grade Inflammation (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7468753>) . *Nutrients* (англ.). **12** (8): 2402. doi:10.3390/nu12082402(h . ISSN 2072-6643 (<https://search.worldcat.org/issn/2072-6643>) . PMC 7468753(h . PMID 32796608 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32796608>) .

87. Sanders, Amy; Wang, Cuiling; Katz, Mindy; Derby, Carol; Barzilai, Nir (2011). Association of a functional polymorphism in the cholesteryl ester transfer protein (CETP) gene with memory decline and incidence of dementia (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3047443>) . *Journal of the American Medical Association*. **303** (2): 150–158. doi:10.1001/jama.2009.1988 (<https://doi.org/10.1001%2Fjama.2009.1988>) . PMC 3047443 . PMID 20068209 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20068209>) .
88. Riley KP, Snowdon DA, Desrosiers MF, Markesbery WR (2005). Early life linguistic ability, late life cognitive function, and neuropathology: Findings from the Nun Study (https://archive.org/details/sim_neurobiology-of-aging_2005-03_26_3/page/341) . *Neurobiology of Aging*. **26** (3): 341–347. doi:10.1016/j.neurobiolaging.2004.06.019 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.neurobiolaging.2004.06.019>) . PMID 15639312 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15639312>) . S2CID 41770951 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:41770951>) .
89. Zhang Guo, Guo; Li, Juxue; Purkayastha, Purkayastha; Tang, Yizhe; Zhang, Hai; Yin, Ye; Li, Bo; et al. (2013). Hypothalamic programming of systemic ageing involving IKK- β , NF- κ B and GnRH (https://archive.org/details/sim_nature-uk_2013-05-09_497_7448/page/210) . *Nature*. **497** (7448): 211–216. doi:10.1038/nature12143 (<https://doi.org/10.1038%2Fnature12143>) . PMC 3756938 . PMID 23636330 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23636330>) .
90. Study reveals immune driver of brain aging (<https://medicalxpress.com/news/2021-01-reveals-immune-driver-brain-aging.html>) . *medicalxpress.com*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712035601/https://medicalxpress.com/news/2021-01-reveals-immune-driver-brain-aging.html>) 12 июля 2023. Дата обращения: 13 февраля 2021.
91. Minhas, Paras S.; Latif-Hernandez, Amira; McReynolds, Melanie R.; Durairaj, Aarooran S.; Wang, Qian; Rubin, Amanda; Joshi, Amit U.; He, Joy Q.; Gauba, Esha; Liu, Ling; Wang, Congcong; Linde, Miles; Sugiura, Yuki; Moon, Peter K.; Majeti, Ravi; Suematsu, Makoto; Mochly-Rosen, Daria; Weissman, Irving L.; Longo, Frank M.; Rabinowitz, Joshua D.; Andreasson, Katrin I. (Февраль 2021). Restoring metabolism of myeloid cells reverses cognitive decline in ageing (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8274816>) . *Nature*. **590** (7844): 122–128. Bibcode:2021Natur.590..122M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021Natur.590..122M>) . doi:10.1038/s41586-020-03160-0 (<https://doi.org/10.1038%2Fs41586-020-03160-0>) . ISSN 1476-4687 (<https://search.worldcat.org/issn/1476-4687>) . PMC 8274816 . PMID 33473210 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33473210>) .

92. Yirka, Bob. Giving an old mouse cerebrospinal fluid from a young mouse improves its memory (<https://medicalxpress.com/news/2022-05-mouse-cerebrospinal-fluid-young-memory.html>) . *medicalxpress.com*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712042145/https://medicalxpress.com/news/2022-05-mouse-cerebrospinal-fluid-young-memory.html>) 12 июля 2023. Дата обращения: 22 июня 2022.
- Expert reviews of the study: Verjüngung der Gedächtnisleistung von alten Mäusen (<https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/verjuengung-der-gedaechtnisleistung-von-alten-maeusen/>) . Science Media Centre Germany. Дата обращения: 22 июня 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712035849/https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/verjuengung-der-gedaechtnisleistung-von-alten-maeusen/>) 12 июля 2023 года.
93. Møllgård, Kjeld; Beinlich, Felix R. M.; Kusk, Peter; Miyakoshi, Leo M.; Delle, Christine; Plá, Virginia; Hauglund, Natalie L.; Esmail, Tina; Rasmussen, Martin K.; Gomolka, Ryszard S.; Mori, Yuki; Nedergaard, Maiken (2023). A mesothelium divides the subarachnoid space into functional compartments (<https://www.researchgate.net/publication/366903551>) . *Science*. **379** (6627): 84–88. Bibcode:2023Sci...379...84M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023Sci...379...84M>) . doi:10.1126/science.adc8810 (<https://doi.org/10.1126%2Fscience.adc8810>) . PMID 36603070 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36603070>) . S2CID 255440992 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:255440992>) .
- University press release: Newly discovered anatomy shields and monitors brain (<https://medicalxpress.com/news/2023-01-newly-anatomy-shields-brain.html>) . *University of Rochester Medical Center via medicalxpress.com*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230107034340/https://medicalxpress.com/news/2023-01-newly-anatomy-shields-brain.html>) 7 января 2023. Дата обращения: 15 февраля 2023.
 - News article about the study: Charuchandra, Sukanya (30 января 2023). Scientists discover a new protective layer in the brain (<https://www.advancedsciencenews.com/scientists-discover-a-new-protective-layer-in-the-brain/>) . *Advanced Science News*. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230130084439/https://www.advancedsciencenews.com/scientists-discover-a-new-protective-layer-in-the-brain/>) 30 января 2023. Дата обращения: 15 февраля 2023.
94. SNAP Use Linked to Slower Decline in Memory for Older Adults (<https://www.neurologyadvisor.com/topics/general-neurology/snap-use-linked-to-slower-decline-in-memory-for-older-adults/>) . *Neurology Advisor*. 14 ноября 2022. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712035700/https://www.neurologyadvisor.com/topics/general-neurology/snap-use-linked-to-slower-decline-in-memory-for-older-adults/>) 12 июля 2023. Дата обращения: 17 декабря 2022.

95. Santos, Nadine Correia; Moreira, Pedro Silva; Castanho, Teresa Costa; Sousa, Nuno; Costa, Patrício Soares (12 января 2016). *Discriminant power of socio-demographic characteristics and mood in distinguishing cognitive performance clusters in older individuals: a cross-sectional analysis* (<https://dx.doi.org/10.1080/13607863.2015.1128879>) . *Aging & Mental Health*. **21** (5): 537–542. doi:10.1080/13607863.2015.1128879 (<https://doi.org/10.1080%2F13607863.2015.1128879>) . hdl:1822/46259(h . ISSN 1360-7863 (<https://search.worldcat.org/issn/1360-7863>) . PMID 26756965 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26756965>) . S2CID 25603962 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:25603962>) .
96. Piccolo, Luciane R.; Merz, Emily C.; He, Xiaofu; Sowell, Elizabeth R.; Noble, Kimberly G. (19 сентября 2016). Zuo, Xi-Nian (ed.). *Age-Related Differences in Cortical Thickness Vary by Socioeconomic Status* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5028041>) . *PLOS ONE* (англ.). **11** (9): e0162511. Bibcode:2016PLoSO..1162511P (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016PLoSO..1162511P>) . doi:10.1371/journal.pone.0162511(h . ISSN 1932-6203 (<https://search.worldcat.org/issn/1932-6203>) . PMC 5028041(h . PMID 27644039 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27644039>) . dl tt p
97. Noble, Kimberly G; Houston, Suzanne M; Brito, Natalie H; Bartsch, Hauke; Kan, Eric; Kuperman, Joshua M; Akshoomoff, Natacha; Amaral, David G; Bloss, Cinnamon S; Libiger, Ondrej; Schork, Nicholas J (Май 2015). *Family income, parental education and brain structure in children and adolescents* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4414816>) . *Nature Neuroscience*. **18** (5): 773–778. doi:10.1038/nn.3983 (<https://doi.org/10.1038%2Fnn.3983>) . ISSN 1097-6256 (<https://search.worldcat.org/issn/1097-6256>) . PMC 4414816(h . PMID 25821911 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25821911>) . 1 tt
98. Lu, Peiyi; Kezios, Katrina; Lee, Jongseong; Calónico, Sebastian; Wimer, Christopher; Hazzouri, Adina Zeki Al (9 ноября 2022). *Association Between Supplemental Nutrition Assistance Program Use and Memory Decline: Findings From the Health and Retirement Study* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9946186>) . *Neurology* (англ.). **100** (6): e595 – e602. doi:10.1212/WNL.0000000000201499 (<https://doi.org/10.1212%2FWNL.0000000000201499>) . ISSN 0028-3878 (<https://search.worldcat.org/issn/0028-3878>) . PMC 9946186(h . PMID 36351816 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36351816>) . S2CID 253445156 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:253445156>) . bi. 0. p
- University press release: *Using SNAP benefits may slow memory decline in older adults* (<https://medicalxpress.com/news/2022-11-snap-benefits-memory-decline-older.html>) . Columbia University's Mailman School of Public Health via medicalxpress.com. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230712035845/https://medicalxpress.com/news/2022-11-snap-benefits-memory-decline-older.html>) 12 июля 2023. Дата обращения: 17 декабря 2022. s/ e. nc P 0 v/ bi. M 1 p nl C 6 m m c/ .ni

99. Life expectancy at birth, total - Russian Federation (<https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=RU>) (англ.). Группа Всемирного банка. Дата обращения: 20 апреля 2024. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230606000827/https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=RU>) 6 июня 2023 года.
100. Lipnicki, Darren M.; Crawford, John D.; Dutta, Rajib; Thalamuthu, Anbupalam; Kochan, Nicole A.; Andrews, Gavin; Lima-Costa, M. Fernanda; Castro-Costa, Erico; Brayne, Carol; Matthews, Fiona E.; Stephan, Blossom C. M. (21 марта 2017). Miller, Bruce L. (ed.). [Age-related cognitive decline and associations with sex, education and apolipoprotein E genotype across ethnocultural groups and geographic regions: a collaborative cohort study](https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002261) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5360220>) . *PLOS Medicine*. **14** (3): e1002261. doi:10.1371/journal.pmed.1002261 (<https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pmed.1002261>) . ISSN 1549-1676 (<https://search.worldcat.org/issn/1549-1676>) . PMC 5360220 (h . PMID 28323832 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28323832>) .
101. O'Dwyer, Laurence; Lamberton, Franck; Bokde, Arun L. W.; Ewers, Michael; Faluy, Yetunde O.; Tanner, Colby; Mazoyer, Bernard; O'Neill, Desmond; Bartley, Máiréad; Collins, Rónán; Coughlan, Tara (2 июля 2012). [Sexual Dimorphism in Healthy Aging and Mild Cognitive Impairment: A DTI Study](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0037021) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3388101>) . *PLOS ONE*. **7** (7): e37021. Bibcode:2012PLoSO...737021O (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012PLoSO...737021O>) . doi:10.1371/journal.pone.0037021 (h . ISSN 1932-6203 (<https://search.worldcat.org/issn/1932-6203>) . PMC 3388101 (h . PMID 22768288 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22768288>) .
102. Rapp, Stephen R.; Espeland, Mark A.; Manson, Joann E.; Resnick, Susan M.; Bryan, Nick R.; Smoller, Sylvia; Coker, Laura H.; Phillips, Lawrence S.; Stefanick, Marcia L.; Sarto, Gloria E. (Август 2013). [Educational Attainment, MRI Changes, and Cognitive Function in Older Postmenopausal Women from the Women's Health Initiative Memory Study](https://doi.org/10.2190/pm.46.2.a) (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4544866>) . *The International Journal of Psychiatry in Medicine*. **46** (2): 121—143. doi:10.2190/pm.46.2.a (<https://doi.org/10.2190%2Fpm.46.2.a>) . ISSN 0091-2174 (<https://search.worldcat.org/issn/0091-2174>) . PMC 4544866 (h . PMID 24552037 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24552037>) .
103. Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan; Kochanek, Kenneth (7 ноября 2023). [United States Life Tables, 2021](https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr72/nvsr72-12.pdf) (<https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr72/nvsr72-12.pdf>) (PDF). *National Vital Statistics Reports*. **72** (12). [НЦЗ США](https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr72/nvsr72-12.pdf): 50—52. Дата обращения: 12 марта 2025. — Table 19
104. Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan (22 марта 2022). [United States Life Tables, 2019](https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr70/nvsr70-19.pdf) (<https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr70/nvsr70-19.pdf>) (PDF). *National Vital Statistics Reports*. **70** (19). [ЦКЗ США](https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr70/nvsr70-19.pdf): 10—45. Дата обращения: 28 марта 2025. — Tables 1—18

105. Yeri, Ashish; Murphy, Rachel A; Maron, Megan M; Clish, Clary; Harris, Tamara B; Lewis, Gregory D; Newman, Anne B; Murtu, Venkatesh L; Shah, Ravi V (14 декабря 2017). *Metabolite Profiles of Healthy Aging Index Are Associated With Cardiovascular Disease in African Americans: The Health, Aging, and Body Composition Study* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6298181>) . *The Journals of Gerontology: Series A*. **74** (1): 68–72. doi:10.1093/gerona/glx232 (h . ISSN 1079-5006 (<https://search.worldcat.org/issn/1079-5006>) . PMC 6298181(h . PMID 29253112 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29253112>) . ar tt
106. Sims, Regina; Madhere, Serge; Callender, Clive; Campbell, Alfonso (2008). *Patterns of P relationships between cardiovascular disease risk factors and neurocognitive function in African Americans* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3804014>) . *Ethnicity & Disease*. **18** (4): 471–476. ISSN 1049-510X (<https://search.worldcat.org/issn/1049-510X>) . PMC 3804014(h . PMID 19157252 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19157252>) . w or
107. González, Hector M.; Tarraf, Wassim; Vásquez, Priscilla; Sanderlin, Ashley H.; Rosenberg, Natalya I.; Davis, Sonia; Rodríguez, Carlos J.; Gallo, Linda C.; Thyagarajan, Bharat; Daviglus, Martha; Khambaty, Tasneem (Июль 2018). *Metabolic Syndrome and Neurocognition Among Diverse Middle-Aged and Older Hispanics/Latinos: HCHS/SOL Results* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014545>) . *Diabetes Care*. **41** (7): 1501–1509. doi:10.2337/dc17-1896 (<https://doi.org/10.2337%2Fdc17-1896>) . ISSN 1935-5548 (<https://search.worldcat.org/issn/1935-5548>) . PMC 6014545(h . PMID 29716895 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29716895>) . nc tt
108. Arias, Elizabeth; Xu, Jiaquan. *National Vital Statistics Reports* (<https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr71/nvsr71-01.pdf>) . United States Life Tables, 2020 (PDF). *Centers for Disease Control and Prevention* (8 сентября 2022). Дата обращения: 21 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230512200302/https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr71/nvsr71-01.pdf>) 12 мая 2023 года. w ar
109. Artiga, Samantha; Hill, Latoya. *What is Driving Widening Racial Disparities in Life Expectancy?* (<https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/what-is-driving-widening-racial-disparities-in-life-expectancy/>) kff.org (23 мая 2023). Дата обращения: 21 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230721070056/https://www.kff.org/racial-equity-and-health-policy/issue-brief/what-is-driving-widening-racial-disparities-in-life-expectancy/>) 21 июля 2023 года. h. 6
110. González, Hector M.; Tarraf, Wassim; Jian, Xueqiu; Vásquez, Priscilla M.; Kaplan, Robert; Thyagarajan, Bharat; Daviglus, Martha; Lamar, Melissa; Gallo, Linda C.; Zeng, Donglin; Fornage, Myriam (Декабрь 2018). *Apolipoprotein E genotypes among diverse middle-aged and older Latinos: Study of Latinos-Investigation of Neurocognitive Aging results (HCHS/SOL)* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6292877>) . *Scientific Reports*. **8** (1): 17578. Bibcode:2018NatSR...817578G (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018NatSR...817578G>) . doi:10.1038/s41598-018-35573-3(h . ISSN 2045-2322 (<https://search.worldcat.org/issn/2045-2322>) . PMC 6292877(h . PMID 30546063 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30546063>) .

111. de Souza-Talarico, Juliana N.; de Carvalho, Anna P.; Brucki, Sonia M.D.; Nitrini, Ricardo; Ferretti-Rebustini, Renata E.de.L.p (2016). [Dementia and Cognitive Impairment Prevalence and Associated Factors in Indigenous Populations: A Systematic Review \(https://dx.doi.org/10.1097%2FWAD.0000000000000140\)](https://dx.doi.org/10.1097%2FWAD.0000000000000140) *Alzheimer Disease & Associated Disorders*. **30** (3): 281–287. doi:10.1097/WAD.0000000000000140 (https://doi.org/10.1097%2FWAD.0000000000000140) . ISSN 0893-0341 (https://search.worldcat.org/issn/0893-0341) . PMID 26840546 (http s://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26840546) . S2CID 24144093 (https://api.semanticscholar.org/ CorpusID:24144093) . nc 1

112. Radford, Kylie; Lavrencic, Louise M.; Delbaere, Kim; Draper, Brian; Cumming, Robert; Daylight, Gail; Mack, Holly A.; Chalkley, Simon; Bennett, Hayley; Garvey, Gail; Hill, Thi Yen (13 августа 2019). Anstey, Kaarin; Peters, Ruth (eds.). [Factors Associated with the High Prevalence of Dementia in Older Aboriginal Australians \(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6700619\)](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6700619) . *Journal of Alzheimer's Disease*. **70** (s1): S75 – S85. doi:10.3233/JAD-180573 (https://doi.org/10.3233%2FJAD-180573) . PMC 6700619(h . PMID 30507573 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30507573) . o 2 tt

[Сообщить об ошибке](#)

v/ Fs p
p 4 s:
m 1 //
c/ 5 w
ar 9 w
tic 8- w.
le 0 nc
s/ 1 bi.
P 8- nl
M 3 m
C 5 .ni
6 5 h.
2 7 g
9 3- o
2 3) v/
8 p
7 m
7) c/
ar
tic
le
s/
P
M
C
C

0
7
0
0
6
1
9)